Université Ibn Zohr
Faculté Des Sciences, Agadir
Département de Physique

Calcul Scientifique
Filières EER, PM, SM, Semestre 5
Année universitaire 2025-2026

Travaux dirigés, Correction Série 3 : Résolution numérique des EDP

Exercice 1

Soit le problème suivant

$$\begin{aligned} -u''(x) + c(x)u(x) &= f(x), \quad \forall x \in [a;b], \\ u'(a) &= \alpha, \\ u(b) &= \beta. \end{aligned}$$

où $c(x)$ est une fonction positive.

Q. 1

a. Quelles sont les données du problème précèdent ? (Préciser le type de chaque donnée : réel, entier, fonction, vecteur, ...)
b. Quelles sont les inconnues du problème étudier ? (Préciser le type)
c. Quelles sont les conditions initiales ?
d. Quelles sont les conditions aux limites ?

Q. 2

Construire une discrétisation régulière de $[a;\ b]$ avec N pas de discretisation en espace.

On note $x_i, i\epsilon\,[0,N]$ cette discrétisation. On souhaite résoudre le système précèdent à l'aide du schéma numérique

$$-\frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{\Delta x^2} + c_i u_i = f_i.$$

Q. 3

a. Expliquer comment ce schéma a été obtenu à partir de problème étudier et préciser ce que représente les termes u_i, c_i, f_iet Δx?
b. Donner l'ensemble ε des valeurs que peut prendre i dans le schéma précédent.
c. Construire une discretisation des conditions aux limites d'ordre 2 au moins.
d. Le schéma global est de quel ordre ? Justifiez.

On note V le vecteur de dimension $N\ +\ 1$, de composantes $V_i = u_{i-1}$, $\forall i\epsilon\,[1, N+1]$

Q. 4

Montrer que le vecteur V est solution du système linéaire

$$\mathbb{A}V = \mathbb{F}$$

en explicitant la matrice $\mathbb{A}$ et le vecteur $\mathbb{F}$ (préciser les dimensions).

Q. 5

Ecrire un algorithme complet de résolution du problème précèdent basé sur le dernier equation. (Utiliser au maximum les fonctions). On pourra utiliser la $X \leftarrow Solve(\mathbb{A}, B)$retournant la solution du système linéaire $\mathbb{A}X = \mathrm{B}$.

Correction Exercice 1

R. 1

a. Les données du problème sont :

Données :

- a, b : deux réels, $a < b$
- α, β: deux réels,
- $c(x)$: une fonction c: $[a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ telle que $c(x) \geq 0$,
- $f(x)$: une fonction f : $[a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$

b. L'inconnue du problème est la fonction u: $[a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$.

c. Il n'y a pas de condition initiale, le problème étant stationnaire !
d. Les conditions aux limites sont $u'(a) = \alpha$ (appelée condition de Neumann) et $u(b) = \beta$ (appelée condition de Dirichlet).

R. 2

Soit $\Delta x = \frac{b-a}{N}$. La discretisation régulière de l'intervalle $[a, b]$ avec N pas de discretisation est l'ensemble des points $x_i, i\epsilon\, [0, N]$ tel que

$$x_i = a + i\Delta_x, \quad \forall i \in [0, N]$$

R. 3

a. De : $-u''(x) + c(x)u(x) = f(x)$

$$\Rightarrow -u''(x_i) + c(x_i)u(x_i) = f(x_i), \quad \forall i \in [0, N]$$

En utilisant deux développements de Taylor à l'ordre 4 en $x + h\, \epsilon\, [a, b]$ et $x - h\, \epsilon\, [a, b]$ on obtient

$$u(x+h) = u(x) + hu'(x) + \frac{h^2}{2!}u''(x) + \frac{h^3}{3!}u^{(3)}(x) + \mathcal{O}(h^4)$$
$$u(x-h) = u(x) - hu'(x) + \frac{h^2}{2!}u''(x) - \frac{h^3}{3!}u^{(3)}(x) + \mathcal{O}(h^4).$$

En sommant ces deux équations, on aboutit à

$$u(x+h) + u(x-h) = 2u(x) + h^2u''(x) + \mathcal{O}(h^4)$$

et donc $u''(x) = \frac{u(x+h)-2u(x)+u(x-h)}{h^2} + \mathcal{O}(h^2)$.

Cette dernière équation peut s'appliquer en $x = x_i$ avec $h = \Delta x$ pour tout $\forall i \in [0, N]$ et on a alors

$$u''(x_i) = \frac{u(x_{i+1}) - 2u(x_i) + u(x_{i-1})}{\Delta x^2} + \mathcal{O}(\Delta x^2).$$

En remplaçant, dans $-u''(x_i) + c(x_i)u(x_i) = f(x_i)$, $u''(x_i)$ par l'expression précédente on obtient

$$-\frac{u(x_{i+1}) - 2u(x_i) + u(x_{i-1})}{\Delta x^2} + \mathcal{O}(\Delta x^2) + c(x_i)u(x_i) = f(x_i), \quad \forall i \in]0, N[$$

Il faut noter qu'il n'est pas possible d'utiliser cette relation en $i = 0$ ou en $i = N$. Le schéma utilisé est donc une approximation de l'équation donnée où l'on a oublié le terme en Δx^2 et noté $u_i = u(x_i)$, $c_i = c(x_i)$, et $f_i = f(x_i)$.

b. On a $\varepsilon =]0, N[$.
c. On note $h = \Delta x$. La condition de Dirichlet s'écrit de manière exacte

$$u_N = u(x_N) = \beta.$$

Pour la condition de Neumann ($u'(a) = \alpha$) il va falloir travailler un peu et déterminer une approximation de la dérivée première de u en $a = x_0$ d'ordre 2. Pour cela, on écrit les deux développements de Taylor en $a + h = x_1$ et $a + 2h = x_2$.

$u(a+h) = u(a) + hu'(a) + \frac{h^2}{2!}u''(a) + \mathcal{O}(h^3), \quad (*)$

$u(a+2h) = u(a) + 2hu'(a) + \frac{(2h)^2}{2!}u''(a) + \mathcal{O}(h^3)$. $(**)$

L'objectif est d'obtenir, par une combinaison linéaire entre ces deux formules, une nouvelle équation ne comportant plus de termes en $u''(a)$. En effectuant 4 $(*)$ − $(**)$ on obtient

$$4u(a+h) - u(a+2h) = 3u(a) + 2hu'(a) + \mathcal{O}(h^3)$$

On en déduit: $u'(a) = \frac{-3u(a)+4u(a+h)-u(a+2h)}{2h} + \mathcal{O}(h^2)$.

De $u'(a) = \alpha$ et comme $x_0 = a,\ x_1 = a + h,\ x_2 = a + 2h$ et $h = \Delta x$ on a

$$\frac{-3u(x_0) + 4u(x_1) - u(x_2)}{2\Delta x} + \mathcal{O}(h^2) = \alpha$$

En oubliant le terme en $\mathcal{O}(h^2)$ on aboutit au schéma

$$\frac{-3u_0 + 4u_1 - u_2}{2\Delta x} = \alpha$$

d. Le schéma global est

$-3u_0 + 4u_1 - u_2 = 2\Delta x\alpha$ $(1*)$

$-\frac{u_{i+1}-2u_i+u_{i-1}}{\Delta x^2} + c_i u_i = f_i, \quad \forall i \in]0, N[$ $(2*)$

$u_N = \beta$ $(3*)$

Il est d'ordre 2 car toutes les dérivées partielles ont été approchées à l'ordre 2.

R. 4

Les $N+1$ équations $(1*)$-$(3*)$ sont linéaires en les $N+1$ inconnues (u_i) $i\epsilon\,[0, N]$. *En notant $V\epsilon\,\mathbb{R}^{N+1}$ le vecteur tel que $V_i = u_{i-1}$, $\forall i\epsilon\,[1, N+1]$* ces $N+1$ équations peuvent donc s'écrire sous la forme d'un système linéaire

$\mathbb{A}V = \mathbb{F}$ **où la matrice** $\mathbb{A}\epsilon\mathcal{M}_{N+1}(\mathbb{R})$. **et** $\mathbb{F}\epsilon\mathbb{R}^{N+1}$.

On choisit pour:

- **première ligne du système l'équation $(1*)$ (portée par le point x_0),**
- **dernière ligne (ligne $N+1$) l'équation $(3*)$ (portée par le point x_N),**
- **les lignes 2 à N, respectivement les équations $(2*)$ de $i = 1$ à $i = N - 1$.**

Pour simplifier l'écriture du système, on peut multiplier $(2*)$ par Δx^2 et poser $D_i = 2 + \Delta x^2 c_i$ pour obtenir

$$\begin{cases} -3u_0 + 4u_1 - u_2 = 2\Delta x\alpha \\ -u_{i-1} + D_i u_i - u_{i+1} = \Delta x^2 f_i \quad \forall i \in]0, N[\\ u_N = \beta \end{cases}$$

On aboutit alors au système linéaire suivant

$$\begin{pmatrix} -3 & 4 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & D_1 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & D_2 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & D_{N-2} & -1 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 & D_{N-1} & -1 \\ 0 & 0 & \cdots & \cdots & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_0 \\ u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ \vdots \\ u_{N-2} \\ u_{N-1} \\ u_N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2\alpha\Delta x \\ \Delta x^2 f(x_1) \\ \Delta x^2 f(x_2) \\ \vdots \\ \vdots \\ \Delta x^2 f(x_{N-2}) \\ \Delta x^2 f(x_{N-1}) \\ \beta \end{pmatrix} \Rightarrow \mathbb{A}V = \mathbb{F}$$

$$\Rightarrow \mathbb{A} = \begin{pmatrix} -3 & 4 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & D_1 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & D_2 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & D_{N-2} & -1 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 & D_{N-1} & -1 \\ 0 & 0 & \cdots & \cdots & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \mathbb{F} = \begin{pmatrix} 2\alpha\Delta x \\ \Delta x^2 f(x_1) \\ \Delta x^2 f(x_2) \\ \vdots \\ \vdots \\ \Delta x^2 f(x_{N-2}) \\ \Delta x^2 f(x_{N-1}) \\ \beta \end{pmatrix}$$

R. 5

L'algorithme non détaillé est simple :

1. **Initialisation des données.**
2. **discrétisation régulière de l'intervalle [a,b] .**
3. **Calcul de la matrice $\mathbb{A}$.**
4. **Calcul du second membre $\mathbb{F}$.**
5. **Résolution du système $\mathbb{A}V = \mathbb{F}$.**

Pour écrire l'algorithme détaillé, nous pouvons écrire par exemple deux fonctions : l'une permettant de calculer la matrice $\mathbb{A}$ et l'autre le second membre $\mathbb{F}$. Pour cela, on peut écrire la fonction AssembleMat1D retournant une matrice $M \epsilon \mathcal{M}_d(\mathbb{R})$ définie par

$$M = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 & 0 & \cdots & 0 \\ \beta & a_1 & \beta & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \beta & a_{d-2} & \beta \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & 0 & \gamma \end{pmatrix}$$

Dans ce cas la matrice $\mathbb{A}$ de la question précédente n'est qu'un cas particulier de la matrice M.

La fonction AssembleMat1D peut s'écrire :

Algorithme: Fonction AssembleMat1D.

Données :

d: dimension de la matrice,

β, γ: deux réels,

α: un vecteur de $\mathbb{R}^3$ tel que $\alpha(i) = \alpha_i$,

a : un vecteur de $\mathbb{R}^{d-2}$ tel que $a(i) = a_i$,

Résultat :

M : matrice $d \times d$

1: Fonction $M \leftarrow$ *AssembleMat1D*$(d, \beta, \gamma, \alpha, a)$
2: $M \leftarrow 0_{d,d}$
3: $M(1,1) \leftarrow \alpha(1), M(1,2) \leftarrow \alpha(2), M(1,3) \leftarrow \alpha(3)$
4: $M(d,d) \leftarrow \gamma$
5: Pour $i \leftarrow 2$ à $d-1$ faire
6: $M(i,i-1) \leftarrow \beta$, $M(i,i) \leftarrow a(i-1)$, $M(i,i+1) \leftarrow \beta$
7: Fin Pour
8: Fin Fonction

Ensuite on écrit la fonction AssembleSM retournant, par exemple, le vecteur $B \in \mathbb{R}^d$ défini par

$$B = \begin{pmatrix} a \\ \mu_1 \\ \vdots \\ \mu_{d-2} \\ b \end{pmatrix}$$

Dans ce cas, le second membre du système linéaire de la question précédente peut être obtenu à partir de cette fonction. On peut toutefois noter que de nombreuses variantes peuvent être proposer.

La fonction AssembleSM s'écrit :

Algorithme: Fonction AssembleSM.

Données :

d: dimension de la matrice,

a, b: deux réels,

μ: un vecteur de $\mathbb{R}^{d-2}$ tel que $\mu(i) = \mu_i$

Résultat :

B : un vecteur de $\mathbb{R}^d$

```
1: Fonction B ← AssembleSM( d, a, b, μ )
2:   B ← 0_{d,1}
3:   B(1) ← a,  B(d) ← b
4:   Pour i ← 2 à d − 1 faire
5:     B(i) ← μ(i − 1)
6:   Fin Pour
7: Fin Fonction
```

Fonction Discrétisation régulière de $[a, b]$ en $(N + 1)$ points.

$$x_i = a + ih, \quad h = \frac{b-a}{N}, \quad i = 0, \dots, N$$

Algorithme : Fonction *DisReg* retournant une discrétisation régulière de l'intervalle $[a, b]$ avec N+1 points, retourne l'ensemble des points $(x_i)_{i=0}^N$ tels que $x_i = a + i\,h$ avec $h = \frac{b-a}{N}$

Données : a, b : deux réels, $a < b$

N : un entier non nul (nombre de pas de discrétisation).

Résultat : X : vecteur de $\mathbb{R}^{N+1}$, avec $X(i) = x_{i-1}$

```
1: Fonction X ← DisReg(a, b, N)
2:   h ← (b − a)/N
3:   Pour n ← 1 à N + 1 faire
4:     X(n) ← a + (n − 1) ∗ h
5:   Fin Pour
6: Fin Fonction
```

Un algorithme complet utilisant ces fonctions pourrait être :

```
1: a ← 0,  b ← 1,  f : x ↦ 0,  c : x ↦ 1 + x^2
2: α ← 0,  β ← 1
3: N ← 1000,  h ← (b−a)/N,
4: x ← DisReg(a, b, N)
5: A ← AssembleMat1D( N + 1, −1, 1, [−3, 4, −1], 2 + h ∗ h ∗ c(x(2 : N)))
6: F ← AssembleSM( N + 1,  2 ∗ α ∗ h,  β,  h ∗ h ∗ f(x(2 : N)))
7: V ← Solve( A, F )
```

Exercice 2

On souhaite résoudre numériquement l'E.D.P. suivante :

$$\frac{\partial u}{\partial t}(t,x) - \alpha \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(t,x) + \beta \frac{\partial u}{\partial x}(t,x) = f(t,x), \quad \forall (t,x) \in [0;T] \times [a;b], \quad (2.1)$$

avec les conditions initiales et aux limites :

$$u(0,x) = g_0(x), \quad \forall x \in [a;b], \quad (2.2)$$

$$u(t,a) = g_a(t), \quad \forall t \in [0;T], \quad (2.3)$$

$$u(t,b) = g_b(t), \quad \forall t \in [0;T]. \quad (2.4)$$

où α, β sont deux réels, $\alpha > 0$, $T > 0$, $(a,b) \in \mathbb{R}^2$, $a < b$.

Q. 1

a. Que signifie l'abréviation E.D.P.?

b. Quelles sont les données du problème (2.1) à (2.4)? (préciser le type de chaque donnée : réel, entier, fonction, vecteur, ...)

c. Quelles sont les inconnues du problème (2.1) à (2.4)? (préciser le type)

d. Quelles sont les conditions initiales?

e. Quelles sont les conditions aux limites?

f. Ecrire la(les) condition(s) de compatibilité.

On note t^n, $n \in [0, N_t]$, et x_i, $i \in [0, N_x]$, les discrétisations régulières des intervalles $[0;T]$ et $[a;b]$ avec N_t pas de discrétisation en temps et N_x pas de discrétisation en espace.

Q. 2 Donner explicitement les formules permettant de calculer l'ensemble des t^n et des x_i.

On souhaite résoudre l'E.D.P. à l'aide du schéma numérique :

$$\frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t} - \alpha \frac{u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n}{\Delta x^2} + \beta \frac{u_{i+1}^n - u_i^n}{\Delta x} = f_i^n. \quad (2.5)$$

Q. 3

a. Expliquer comment le schéma (2.5) a été obtenu à partir de (2.1) et préciser ce que représentent les valeurs $u_i^n, f_i^n, \Delta t$ et Δx.

b. Donner une discrétisation (détailée) du problème (2.1) à (2.4) en utilisant le schéma (2.5).

c. Le schéma est-il explicite ou implicite?

d. Le schéma est de quel ordre en temps? en espace?

e. Expliquer comment améliorer l'ordre en espace du schéma (2.5).

On note U^n les vecteurs de dimension $N_x + 1$, de composantes $\mathrm{U}_i^n = u_{i-1}^n, \forall i \in [1, N_x + 1]$.

Q. 4

a. Comment initialiser le vecteur U^0?

b. En supposant le vecteur U^n déjà calculé, décrire le calcul du vecteur U^{n+1}.

Q. 5 On suppose les données du problème (2.1) à (2.4) fournies. Ecrire un algorithme complet de résolution du problème (2.1) à (2.4) en utilisant le schéma (2.5).

Correction Exercice 2

R. 1

a. Equations aux Dérivées Partielles.

b. Les données sont :

- $(a,b) \in \mathbb{R}^2$, $a < b$,

- $T \in \mathbb{R}^{+*}$,
- α, β deux réels, $\alpha > 0$,
- $f: [0,T] \times [a,b] \to \mathbb{R}$,
- $g_0: [a,b] \to \mathbb{R}$,
- $g_a: [0,T] \to \mathbb{R}$,
- $g_b: [0,T] \to \mathbb{R}$.

c. $u: [0,T] \times [a,b] \to \mathbb{R}$.
d. (2.2).
e. (2.3) et (2.4).
f. $g_a(0) = g_0(a)$ et $g_b(0) = g_0(b)$.
R. 2

$$t^n = n\Delta t, \quad \forall n \in [0, N_t], \quad \text{avec } \Delta t = \frac{T}{N_t},$$

$$x_i = a + i\Delta x, \quad \forall i \in [0, N_x], \quad \text{avec } \Delta x = \frac{b-a}{N_x}.$$

R. 3
a. Le schéma (2.5) est obtenu en discrétisant les dérivées partielles de (2.1) à l'aide de différences finies :

- $\frac{\partial u}{\partial t}$ est approché par $\frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t}$ (ordre 1 en temps).
- $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ est approché par $\frac{u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n}{\Delta x^2}$ (ordre 2 en espace).
- $\frac{\partial u}{\partial x}$ est approché par $\frac{u_{i+1}^n - u_i^n}{\Delta x}$ (ordre 1 en espace).

a. Approximation des dérivées

L'équation (2.1) entraîne

$$\frac{\partial u}{\partial t}(t^n, x_i) - \alpha \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(t^n, x_i) + \beta \frac{\partial u}{\partial x}(t^n, x_i) = f(t^n, x_i), \qquad \forall (n,i) \in [0, N_t] \times [0, N_x]. \quad (1*)$$

1. Approximation de $\frac{\partial u}{\partial t}$

Développement de Taylor en t (à x fixé) :

$$u(t+h, x) = u(t,x) + h \frac{\partial u}{\partial t}(t,x) + \mathcal{O}(h^2)$$

d'où

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{u(t+h,x) - u(t,x)}{h} + \mathcal{O}(h) \to \text{ordre 1 en temps}$$

En prenant $(t,x) = (t^n, x_i)$ et $h = \Delta_t$:

$$\frac{\partial u}{\partial t}(t^n, x_i) = \frac{u(t^{n+1}, x_i) - u(t^n, x_i)}{\Delta_t} + \mathcal{O}(\Delta_t). \qquad (2*)$$

2. Approximation de $\frac{\partial u}{\partial x}$

Développement de Taylor en x (à t fixé) :

$$u(t, x+h) = u(t,x) + h \frac{\partial u}{\partial x}(t,x) + \mathcal{O}(h^2)$$

d'où

$$\frac{\partial u}{\partial x}(t,x) = \frac{u(t,x+h) - u(t,x)}{h} + \mathcal{O}(h) \rightarrow \textbf{ordre 1 en espace}$$

En $(t,x) = (t^n, x_i)$ et $h = \Delta_x$:

$$\frac{\partial u}{\partial x}(t^n, x_i) = \frac{u(t^n, x_{i+1}) - u(t^n, x_i)}{\Delta_x} + \mathcal{O}(\Delta_x). \qquad (3*)$$

3. Approximation de $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$

On va utiliser, classiquement, deux formules de Taylor à l'ordre 3 suivant x (t est fixé), l'une $x + h$ et l'autre $x - h$. On a alors

$$u(t,x+h) = u(t,x) + h\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{h^2}{2}\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{h^3}{6}\frac{\partial^3 u}{\partial x^3} + \mathcal{O}(h^4).$$
$$u(t,x-h) = u(t,x) - h\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{h^2}{2}\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{h^3}{6}\frac{\partial^3 u}{\partial x^3} + \mathcal{O}(h^4).$$

On additionne ces deux equations :

$$u(t,x+h) + u(t,x-h) = 2u(t,x) + h^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(t,x) + \mathcal{O}(h^4).$$

Donc :

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(t,x) = \frac{u(t,x+h) - 2u(t,x) + u(t,x-h)}{h^2} + \mathcal{O}(h^2) \rightarrow \textbf{ordre 2 en espace}$$

Avec $(t,x) = (t^n, x_i)$, $h = \Delta_x$:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(t^n, x_i) = \frac{u(t^n,x_{i+1}) - 2u(t^n,x_i) + u(t^n,x_{i-1})}{\Delta_x^2} + \mathcal{O}(\Delta_x^2). \qquad (4*)$$

4. Substitution dans l'équation (1*)

En combinant $(2*)$, $(3*)$et $(4*)$, l'équation $(1*)$ s'écrit :

$$\frac{u(t^{n+1},x_i) - u(t^n,x_i)}{\Delta_t} - \alpha\left(\frac{u(t^n,x_{i+1}) - 2u(t^n,x_i) + u(t^n,x_{i-1})}{\Delta_x^2}\right) + \beta\left(\frac{u(t^n,x_{i+1}) - u(t^n,x_i)}{\Delta_x}\right) = f(t^n,x_i)$$

En négligeant les termes $\mathcal{O}(\Delta_t)$, $\mathcal{O}(\Delta_x)$, $\mathcal{O}(\Delta_x^2)$), et en notant $u_i^n \approx u(t^n,x_i)$, $f_i^n = f(t^n,x_i)$, on retrouve l'équation approchée (2.5).

$$\Rightarrow \frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t} - \alpha\frac{u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n}{\Delta x^2} + \beta\frac{u_{i+1}^n - u_i^n}{\Delta x} = f_i^n.$$

b. **La discrétisation détaillée est :**

$$\begin{cases} \dfrac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t} - \alpha\dfrac{u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n}{\Delta x^2} + \beta\dfrac{u_{i+1}^n - u_i^n}{\Delta x} = f_i^n, & \forall n \in [1, N_t - 1], \forall i \in [1, N_x - 1], \\ u_i^0 = g_0(x_i), & \forall i \in [0, N_x], \\ u_0^n = g_a(t^n), & \forall n \in [0, N_t], \\ u_{N_x}^n = g_b(t^n), & \forall n \in [0, N_t]. \end{cases}$$

c. **On isole u_i^{n+1} en multipliant par Δt puis en réarrangeant les termes. À partir de**

$$\frac{u_i^{n+1}-u_i^n}{\Delta t}-\alpha\frac{u_{i+1}^n-2u_i^n+u_{i-1}^n}{\Delta x^2}+\beta\frac{u_{i+1}^n-u_i^n}{\Delta x}=f_i^n,$$

on obtient

$$u_i^{n+1}-u_i^n-\alpha\frac{\Delta t}{\Delta x^2}(u_{i+1}^n-2u_i^n+u_{i-1}^n)+\beta\frac{\Delta t}{\Delta x}(u_{i+1}^n-u_i^n)=\Delta t\, f_i^n.$$

Donc explicitement

$$u_i^{n+1}=a\,u_{i-1}^n+b\,u_i^n+c\,u_{i+1}^n+\Delta t\,f_i^n$$

avec les coefficients

$$a=\alpha\frac{\Delta t}{\Delta x^2},\qquad b=1-2\alpha\frac{\Delta t}{\Delta x^2}+\beta\frac{\Delta t}{\Delta x},\qquad c=\alpha\frac{\Delta t}{\Delta x^2}-\beta\frac{\Delta t}{\Delta x}.$$

Le schéma est explicite car u_i^{n+1} est exprimé explicitement en fonction des valeurs aux temps précédents (on exprime directement u_i^{n+1} en fonction des u_j^n).

d. Le schéma est :

- **ordre 1 en temps (les termes prépondérants : dérivée avant $\rightarrow \mathcal{O}(\Delta t)$)**
- **ordre 1 en espace (les termes prépondérants : différence avant pour $u_x \rightarrow \mathcal{O}(\Delta x)$)**

e. Pour améliorer l'ordre en espace, on peut utiliser une approximation centrée pour $\frac{\partial u}{\partial x}$:

Il faudrait établir une formule d'ordre 2 de $\frac{\partial u}{\partial x}$, en utilisant deux formules de Taylor, l'une en $x_i+\Delta x$ et l'autre en$x_i-\Delta x$. On aurait alors

$$u(t,x+h)=u(t,x)+h\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{h^2}{2}\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\mathcal{O}(h^3).$$

$$u(t,x-h)=u(t,x)-h\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{h^2}{2}\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\mathcal{O}(h^3).$$

On soustrait ces deux équations :

$$u(t,x+h)-u(t,x-h)=2h\frac{\partial u}{\partial x}+\mathcal{O}(h^3).$$

$$\Rightarrow\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{u(t,x+h)-u(t,x-h)}{2h}+\mathcal{O}(h^2)$$

$$\Rightarrow\frac{\partial u}{\partial x}(t^n,x_i)=\frac{u(t^n,x_{i+1})-u(t^n,x_{i-1})}{2\Delta_x}+\mathcal{O}(\Delta_x^2)$$

$$\Rightarrow\frac{\partial u}{\partial x}(t^n,x_i)\approx\frac{u_{i+1}^n-u_{i-1}^n}{2\Delta x},$$

qui est d'ordre 2 en espace.

R. 4

a. Le vecteur U^0 est initialisé à l'aide de la condition initiale (2.2):

$$u(0,x)=g_0(x),\quad \forall x\in[a;b]$$

$$U_i^n=u_{i-1}^n,\forall i\in[1,N_x+1]\Rightarrow U_i^0=u_{i-1}^0=g_0(x_{i-1}),\quad \forall i\in[1,N_x+1].$$

b. L'équation (2.5) peut se réécrire en fonction du vecteur U^{n+1} qui est calculé comme suit :

$$\frac{u_i^{n+1}-u_i^n}{\Delta t}-\alpha\frac{u_{i+1}^n-2u_i^n+u_{i-1}^n}{\Delta x^2}+\beta\frac{u_{i+1}^n-u_i^n}{\Delta x}=f_i^n,\quad \forall i\in[1,N_x-1]$$

$$\Rightarrow u_i^{n+1} - u_i^n - \Delta t\left(\alpha\frac{(u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n)}{\Delta x^2} + \beta\frac{\Delta t}{\Delta x}(u_{i+1}^n - u_i^n)\right) = \Delta t\, f_i^n.$$

$$\Rightarrow \mathrm{u}_i^{n+1} = \mathrm{u}_i^n + \Delta t\left(\alpha\frac{\mathrm{u}_{i+1}^n - 2\mathrm{u}_i^n + \mathrm{u}_{i-1}^n}{\Delta x^2} - \beta\frac{\mathrm{u}_{i+1}^n - \mathrm{u}_i^n}{\Delta x} + f_i^n\right)$$

$$\Rightarrow \mathrm{u}_i^{n+1} = \left(-\beta\frac{\Delta t}{\Delta x} + \alpha\frac{\Delta t}{\Delta x^2}\right)\mathrm{u}_{i+1}^n + \left(1 + \beta\frac{\Delta t}{\Delta x} - 2\alpha\frac{\Delta t}{\Delta x^2}\right)\mathrm{u}_i^n + \alpha\frac{\Delta t}{\Delta x^2}\mathrm{u}_{i-1}^n + \Delta t f_i^n$$

$$\Rightarrow \mathrm{u}_i^{n+1} = A.\,\mathrm{u}_{i+1}^n + \mathrm{B}.\,\mathrm{u}_i^n + C.\,\mathrm{u}_{i-1}^n + \Delta t f_i^n \quad \forall i \in [1, N_x - 1]$$

Avec

- $A = -\beta\frac{\Delta t}{\Delta x} + \alpha\frac{\Delta t}{\Delta x^2}$
- $B = 1 + \beta\frac{\Delta t}{\Delta x} - 2\alpha\frac{\Delta t}{\Delta x^2}$
- $C = \alpha\frac{\Delta t}{\Delta x^2}$

Comme on ne peut utiliser cette équation que pour $i \in]0, N_x[$ on utilise les condititions aux limites (2.3) et (2.4) pour obtenir u_0^{n+1} et $\mathrm{u}_{N_x}^{n+1}$:

$$\mathrm{u}_0^{n+1} = g_a(t^{n+1}), \quad \mathrm{u}_{N_x}^{n+1} = g_b(t^{n+1}).$$

Et donc, connaissant U^n, on peut déterminer U^{n+1}

R. 5

En supposant les données du problème (2.1) à (2.4) fournies, on va stocker l'ensemble des vecteurs $U^n \in \mathbb{R}^{N_x+1}$, $n \in \{0, \dots, N_t\}$, dans une matrice $U \in \mathbb{M}_{N_x+1,\, N_t+1}(\mathbb{R})$, le stockage des U^n se faisant colonne par colonne :

$$U(:, n+1) = U^n, \qquad \forall n \in \{0, \dots, N_t\}.$$

Voici un algorithme possible :

1: $N_x \leftarrow 50, \quad N_t \leftarrow 1000$ ▷ **Nb de pas des discrétisations**
2: $\mathrm{x} \leftarrow$ **DisReg**(a, b, N_x) ▷ **a et b supposés donnés**
3: $\Delta x \leftarrow (b-a)/N_x$
4: $\mathrm{t} \leftarrow$ **DisReg**$(0, T, N_t)$ ▷ **T supposé donné**
5: $\Delta t \leftarrow T/N_t$
6: $A \leftarrow -\beta * \Delta t / \Delta x + \alpha * \Delta t / \Delta x^2$
7: $B \leftarrow 1 + \beta * \Delta t / \Delta x - 2 * \alpha * \Delta t / \Delta x^2$
8: $C \leftarrow \alpha * \Delta t / \Delta x^2$
9: $u(:, 1) \leftarrow g_0(x)$ ▷ **g_0 supposé donné et vectorisé**
10: ***Pour*** $n \leftarrow 1$ à N_t ***faire*** ▷ **Calcul de u(i,n+1)**
11: $u(1, n+1) \leftarrow g_a\big(t(n+1)\big)$ ▷ **g_a supposé donné**
12: ***Pour*** $i \leftarrow 2$ à N_x ***faire*** ▷ **f supposé donné**
13: $u(i, n+1) \leftarrow A * u(i+1, n) + B * u(i, n) + C * u(i-1, n) + \Delta t * f(t(n), x(i))$
14: **Fin Pour**
15: $u(N_x + 1, n+1) \leftarrow g_b(t(n+1))$ ▷ **g_b supposé donné**
16: **Fin Pour**

Fonction Discrétisation régulière de $[a, b]$ en $(N+1)$ points.

$$x_i = a + ih, \quad h = \frac{b-a}{N}, \quad i = 0, \dots, N$$

Algorithme : Fonction *DisReg* retournant une discrétisation régulière de l'intervalle $[a, b]$ avec N+1 points, retourne l'ensemble des points $(x_i)_{i=0}^{N}$ tels que $x_i = a + i\,h$ avec $h = \frac{b-a}{N}$

Données : a, b : deux réels, $a < b$
N : un entier non nul (nombre de pas de discrétisation).

Résultat : X : vecteur de $\mathbb{R}^{N+1}$, avec $X(i) = x_{i-1}$

```
1: Fonction X ← DisReg(a, b, N)
2:   h ← (b − a)/N
3:  Pour n ← 1 à N + 1 faire
4:     X(n) ← a + (n − 1) ∗ h
5:   Fin Pour
6: Fin Fonction
```

Exercice 3 : Analyse spectrale de la stabilité et de la précision du schéma centré (Second-Order Central, SOC)

On rappelle que le schéma semi-discret centré d'ordre deux (SOC) en espace peut s'écrire :

$$\frac{du_i}{dt} = -\frac{a}{2\Delta x}(u_{i+1} - u_{i-1}) \quad \forall a > 0$$

Ce schéma au point courant peut également s'écrire sur l'ensemble des points du maillage, menant au système :

$$\dot{U} = JU$$

1. **Donner les expressions de la matrice jacobienne J du système.**
2. **Donner les expressions des valeurs propres du système semi-discret en espace (valeurs propres de J).**
3. **Donner les expressions de la vitesse complexe puis écrire l'équation de dispersion.**
4. **Donner l'ordre de la méthode et les valeurs des deux premiers termes d'erreur non nuls. De quels types d'erreur s'agit-il ?**
5. **Ce schéma sera-t-il stable avec une intégration temporelle d'Euler explicite ? Et avec une intégration temporelle d'Euler implicite ? Pourquoi ?**

Correction Exercice 3

Rappel :

Le schéma centré d'ordre deux (SOC) est utilisé pour approximer l'advection $u_t + au_x = 0$: $\frac{du_i}{dt} = -\frac{a}{2\Delta x}(u_{i+1} - u_{i-1})$

Caractéristiques principales

a) **Ordre spatial : 2 → l'erreur de discrétisation est $O(\Delta x^2)$.**

b) **Type de schéma : centré → pas de biais (upwind) → aucune diffusion numérique intrinsèque.**

c) **Valeurs propres : purement imaginaires**

$\lambda_k = -i\frac{a}{\Delta x}\sin(k\Delta x)$ → oscillations sans décroissance, donc pas dissipatif.

d) Relation de dispersion :

$\omega_{\text{num}} = \frac{a}{\Delta x}\sin(k\Delta x)$ → les hautes fréquences se propagent plus lentement que les basses (dispersion numérique).

1. **On considère le schéma semi-discret centré d'ordre 2 en espace pour l'équation d'advection :**

$$\frac{du_i}{dt} = -\frac{a}{2\Delta x}(u_{i+1} - u_{i-1}), \quad \forall i$$

où $a > 0$ est la vitesse d'advection, et Δx le pas de maillage.

On note le vecteur $U = [u_0, u_1, \dots, u_N]^T$, et on écrit le système sous forme matricielle :

$$\dot{U} = JU$$

Le système se décrit par

$$\frac{du_i}{dt} = \sum_j J_{ij}\, u_j.$$

D'après l'expression,

$$\frac{du_i}{dt} = -\frac{a}{2\Delta x}(u_{i+1} - u_{i-1}).$$

On en déduit que

$$J_{i,i+1} = -\frac{a}{2\Delta x}, \quad J_{i,i-1} = \frac{a}{2\Delta x},$$

et toutes les autres entrées sont nulles.

Pour $N+1$ points, la matrice $J \in \mathbb{R}^{(N+1)\times(N+1)}$ correspond au schéma centré :

$$J = -\frac{a}{2\Delta x}\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & \cdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

- C'est une matrice tridiagonale anti-symétrique (les éléments au-dessus de la diagonale = 1, ceux en dessous = -1, multipliés par $-a/(2\Delta x)$).
- Les bords dépendent des conditions aux limites : pour des conditions périodiques, on ajoute des coefficients dans les coins pour fermer la matrice.

Remarques :

La matrice $J \in \mathbb{R}^{N\times N}$ est la matrice circulante donnée par :

$$J = -\frac{a}{2\Delta x}(S - S^{-1}),$$

où S est l'opérateur de décalage à droite (matrice circulante) défini par

$$(SU)_i = u_{i+1} \quad \text{(indices modulo } N\text{)},$$

et S^{-1} est le décalage à gauche. En coordonnées (éléments J_{ij}) :

$$J_{i,j} = \begin{cases} -\dfrac{a}{2\Delta x}, & \text{si } j = i+1 \pmod N, \\ +\dfrac{a}{2\Delta x}, & \text{si } j = i-1 \pmod N, \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

J est une matrice réelle, circulante et anti-symétrique (si on ignore l'ordre des indices).

2. Valeurs propres de J:

Modes de Fourier comme vecteurs propres (idée)

On a N points de grille indexés $i = 0, \dots, N-1$, pas Δx, domaine de longueur $L = N\Delta x$.

Les matrices circulantes se diagonalent dans la base des vecteurs de Fourier discrète. On cherche des vecteurs propres de la forme

$$v^{(m)} = (e^{jk_m x_0},\ e^{jk_m x_1},\ \dots,\ e^{jk_m x_{N-1}})^T,$$

avec $x_i = i\Delta x$ et k_m un nombre d'onde discret. On prend les k_m classiques de la DFT (Transformée de Fourier Discrète) :

$$k_m = \frac{2\pi m}{L} = \frac{2\pi m}{N\Delta x}, \qquad m = 0, 1, \dots, N-1.$$

Ces vecteurs forment la base discrète de Fourier.

Appliquer J à un mode de Fourier

Soit un tel vecteur v avec composante $v_i = e^{ikx_i}$. Calculons la composante i du vecteur Jv :

$$(Jv)_i = -\frac{a}{2\Delta x}(v_{i+1} - v_{i-1}) = -\frac{a}{2\Delta x}\left(e^{jkx_{i+1}} - e^{jkx_{i-1}}\right).$$

Or $x_{i\pm1} = x_i \pm \Delta x$, donc

$e^{jkx_{i+1}} = e^{jk(x_i+\Delta x)} = e^{jkx_i}e^{jk\Delta x}$, et $e^{jkx_{i-1}} = e^{jk(x_i-\Delta x)} = e^{jkx_i}e^{-jk\Delta x}$.

D'où :

$$(Jv)_i = -\frac{a}{2\Delta x}\, e^{jkx_i}\left(e^{jk\Delta x} - e^{-jk\Delta x}\right).$$

Utilisons l'identité complexe $e^{j\theta} - e^{-j\theta} = 2j\sin\theta$:

$$e^{jk\Delta x} - e^{-jk\Delta x} = 2j\sin(k\Delta x).$$

Donc

$$(Jv)_i = -\frac{a}{2\Delta x}\, e^{jkx_i}\, 2j\sin(k\Delta x) = \left(-j\,\frac{a}{\Delta x}\sin(k\Delta x)\right) e^{jkx_i}.$$

Ainsi chaque composante $(Jv)_i$ est un multiple scalaire de v_i. On a montré que v est bien un vecteur propre.

La valeur propre associée au mode d'onde k est donc :

$$\lambda(k) \;=\; -j\,\frac{a}{\Delta x}\sin(k\Delta x)$$

Pour les valeurs discrètes $k = k_m = \frac{2\pi m}{N\Delta x}$ on écrit

$$\boxed{\lambda_m \;=\; -j\,\frac{a}{\Delta x}\sin(k_m\Delta x) \;=\; -j\,\frac{a}{\Delta x}\sin\left(\frac{2\pi m}{N}\right), \qquad m = 0, \dots, N-1.}$$

Propriétés et observations

- **Purement imaginaires : λ_m est imaginaire pur (c'est la raison pour laquelle le schéma centré n'introduit pas de dissipation numérique).**
- **Mode $m = 0$: $\lambda_0 = 0$ (mode constant).**
- **Symétrie : $\lambda_{N-m} = -\lambda_m$, d'où les paires conjuguées pour modes positifs/négatifs.**
- **Limite continue (petit $k\Delta x$) : pour $k\Delta x \ll 1$, $\sin(k\Delta x) \approx k\Delta x$ donc $\lambda(k) \approx -jak$,**

  ce qui retrouve la vitesse d'advection continue $\omega = ak$. Cela montre que le schéma est consistant pour les basses fréquences.
- **Dispersion numérique : pour des $k\Delta x$ non petits, $\sin(k\Delta x)/(k\Delta x) \neq 1 \rightarrow$ la vitesse de phase numérique diffère de la vitesse continue (dispersion).**

3. Vitesse complexe et équation de dispersion

Conventions et rappel

On considère un mode de Fourier spatial

$u_i(t) = \hat{u}_k(t)e^{jkx_i}$ **avec** $x_i = i\Delta x$.

Pour la dépendance temporelle on prend la forme usuelle

$$\hat{u}_k(t) \propto e^{-\mathrm{j}\omega t},$$

ce qui donne, pour l'opérateur temporel

$$\frac{d}{dt}\left(e^{jkx_i - \mathrm{j}\omega t}\right) = -\mathrm{j}\omega\, e^{jkx_i - i\omega t} \Rightarrow \frac{du_i(t)}{dt} = -\mathrm{j}\omega\, u_i(t)$$

Dans la formulation semi-discrète on a trouvé $\lambda(k)$ telle que $\dot{u}_i = \lambda(k)\, u_i$.

Avec la convention ci-dessus on a la correspondance : $\lambda(k) = -j\,\omega_{\mathrm{num}}(k)$.

ω_{num} est la pulsation (fréquence angulaire) que le schéma numérique attribue au mode de Fourier d'onde k.

On définit la vitesse complexe numérique $c(k)$ par

$$c(k) = \frac{\omega_{\mathrm{num}}(k)}{k}.$$

(en d'autres termes c'est la vitesse de phase numérique : elle peut être dite « complexe » si ω a une partie réelle et imaginaire ; ici la partie réelle/imaginaire sera précisée).

À partir de $\lambda(k) = -\mathrm{j}\frac{a}{\Delta x}\sin(k\Delta x)$ **on obtient**

$$\omega_{\mathrm{num}}(k) = \frac{a}{\Delta x}\sin(k\Delta x).$$

Donc la vitesse de phase numérique est

$$c_{\mathrm{num}}(k) = \frac{\omega_{\mathrm{num}}(k)}{k} = a\,\frac{\sin(k\Delta x)}{k\Delta x}$$

Remarque :

- **Ici $c_{\mathrm{num}}(k)$ est réelle (donc pas d'amortissement intrinsèque dans la discrétisation spatiale SOC)**

- **On parle parfois de « vitesse complexe » par commodité quand on traite cas généraux où ω serait complexe ; pour SOC pur, la partie imaginaire de λ donne ω réel.**
- **Vitesse de groupe : $c_g(k) = \frac{d\omega_{num}}{dk} = a\cos(k\Delta x)$**
- **Développements pour petits $k\Delta x$ (erreurs dominantes) :**

  $$\omega_{num} = ak\left(1 - (k\Delta x)^2/6 + O((k\Delta x)^4)\right), \quad c_{phase} = a\left(1 - (k\Delta x)^2/6 + O((k\Delta x)^4)\right).$$

Équation de dispersion numérique

La relation de dispersion numérique (comparée à la continue $\omega = ak$) s'écrit :

$$\boxed{\omega_{num}(k) = k\, c_{num}(k) = \frac{a}{\Delta x}\sin(k\Delta x).}$$

L'équation de dispersion continue pour l'équation d'advection est

$$\omega_{exact}(k) = ak.$$

Ici, la vitesse numérique $\omega(k)/k$ diffère de la vitesse physique a, notamment aux grandes fréquences. Le schéma modifie légèrement la vitesse de propagation des ondes, surtout pour les hautes fréquences.

Remarque :

L'équation de dispersion :

$$\frac{\omega_{num}(k)}{ka} = \frac{c_{num}(k)}{a} = -\frac{\lambda_\alpha}{jka} = -\frac{\Im(\lambda_\alpha)}{ka} + \mathrm{j}\frac{\Re(\lambda_\alpha)}{ka} = \xi_\alpha - j\nu_\alpha$$

avec :

- **ξ_α = terme de dispersion**
- **ν_α = terme de dissipation**

  Dissipation : $\boxed{\nu_\alpha = 0}$ SOC est parfaitement non dissipatif.

  Dispersion : $\boxed{\xi_\alpha = \frac{\sin(k\Delta x)}{k\Delta x}}$ → dispersion numérique importante aux grandes fréquences.

4. Ordre de la méthode et premiers termes d'erreur

Développons $\sin(k\Delta x)$ en série de Taylor autour des grandes longueurs d'onde (i.e $k \to 0$):

$$\sin(k\Delta x) = k\Delta x - \frac{(k\Delta x)^3}{6} + \frac{(k\Delta x)^5}{120} - \cdots$$

Donc

$$\omega(k) = \frac{a}{\Delta x}\sin(k\Delta x) = a\left(k - \frac{k^3\Delta x^2}{6} + \frac{k^5\Delta x^4}{120} - \cdots\right).$$

Le premier terme d'erreur est $-\frac{a}{6}k^3\Delta x^2$, l'ordre spatial est 2 (car erreur principale ~ Δx^2).

Type d'erreurs :

- **Le terme en k^3 engendre une erreur de dispersion (vitesse de propagation incorrecte selon la fréquence).**
- **L'ordre spatial est 2 (car erreur principale ~ Δx^2).**

Remarques :

Le développement en série de Taylor du schéma centré :

$$\frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{2\Delta x} = u_x + \frac{\Delta x^2}{6} u_{xxx} + O(\Delta x^4)$$

- **Ordre de la méthode : 2 (dépend du Δx^2).**
- **Erreurs non nulles principales :**
  a. $\frac{a\Delta x^2}{6} u_{xxx}$ **— erreur de dispersion (déformation de la vitesse des ondes)**
  b. **Le terme $O(\Delta x^4)$ — plus petit, généralement négligé.**
- **Type d'erreur :**
  - **Dispersion numérique : modification de la vitesse des ondes (phase).**
  - **Pas de diffusion numérique à ce stade (le schéma centré ne dissipe pas).**

5. Stabilité temporelle

a) Euler explicite :

- **Schéma semi-discret : $\dot{U} = JU$, avec J purement imaginaire.**
- **Condition de stabilité pour Euler explicite : $|1 + \Delta t\lambda| < 1$.**
- **Comme $|1 + i\alpha| > 1$ pour tout $\alpha \neq 0$, Euler explicite est instable pour ce schéma.**

b) Euler implicite :

- **Schéma implicite : $U^{n+1} = U^n + \Delta t J U^{n+1} \Rightarrow (I - \Delta t J)U^{n+1} = U^n$**
- **Comme J est anti-symétrique : $\left|(I - \Delta t J)^{-1}\right| \leq 1$ pour tout Δt**
- **Euler implicite est donc stable pour tout Δt (schéma non dissipatif mais stable).**

Exercice 4

Soient α, β, ν trois réels et f une fonction définie sur $[a, b]$ à valeurs réelles. On souhaite résoudre numériquement le problème suivant :

$$\begin{cases} -u''(x) + \nu u'(x) + u(x) = f(x), & \forall x \in [a, b] \quad (1) \\ u(a) = \alpha \quad (2) \\ u'(b) = \beta \quad (3) \end{cases}$$

Q.1

1. **Quelles sont les données du problème (1) à (3) ? (préciser le type de chaque donnée)**
2. **Quelles sont les inconnues du problème (1) à (3) ?**
3. **Quelles sont les conditions initiales ?**
4. **Quelles sont les conditions aux limites ?**

Q.2

1. **Expliquer ce qu'est une discrétisation régulière de l'intervalle $[a, b]$ avec N pas de discrétisation en espace.**

2. Écrire la fonction (algorithmique) DisReg permettant d'obtenir cette discrétisation.

On note $x_i, i \in [0, N]$ cette discrétisation. Le schéma numérique utilisé est :

$$-\frac{u_{i+1}-2u_i+u_{i-1}}{\Delta x^2}+\nu\frac{u_{i+1}-u_{i-1}}{2\Delta x}+u_i=f_i \qquad (4)$$

Q.3

1. **Expliquer comment le schéma (4) a été obtenu à partir de (1) et préciser les termes u_i, f_i et Δx.**
2. **Donner l'ensemble E des valeurs que peut prendre i dans le schéma (4).**
3. **Construire une discrétisation des conditions aux limites d'ordre 2 au moins.**
4. **Déterminer l'ordre du schéma global et justifier.**

On note V le vecteur de dimension $N+1$, de composantes $V_i = u_{i-1}, \forall i \in [1, N+1]$.

Q.4 Montrer que V est solution du système linéaire $AV = F$ (5) en explicitant la matrice A et le vecteur F (préciser les dimensions).

Q.5 Écrire la fonction AssembleMat retournant une matrice $M \epsilon \mathcal{M}_d(\mathbb{R})$ définie par

$$M=\begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 & 0 & \cdots & 0 \\ \mu_1 & \mu_2 & \mu_3 & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \mu_1 & \mu_2 & \mu_3 \\ 0 & \cdots & \cdots & \beta_1 & \beta_2 & \beta_3 \end{pmatrix}$$

Où pour tout j $\in [1, 3]$; $\alpha_j, \beta_j, et\ \mu_j$ sont des réels donnés.

Q.6 On suppose les données du problème (1) à (3) fournies et la fonction *RSL* permettant la résolution du système linéaire $Ax = b$ déjà implémentée : $x \leftarrow RSL(A, b)$. Ecrire un algorithme complet de résolution du problème (1) à (3) basé sur (5). (Utiliser au maximum les fonctions)

Correction Exercice 4

Q.1 Données / inconnues / conditions

1. **Données**
   - **(a, b) : deux réels, $(a < b)$.**
   - **(α, β, ν) : trois réels (α et β pour les CL, ν coefficient convectif).**
   - **$f(x)$: fonction $f: [a, b] \to \mathbb{R}$.**
2. **Inconnue**
   - **$u(x)$: fonction inconnue $u: [a, b] \to \mathbb{R}$.**
3. **Condition initiale**
   - **Aucune (problème stationnaire).**
4. **Conditions aux limites**
   - **$u(a) = \alpha$ (Dirichlet).**
   - **$u'(b) = \beta$ (Neumann).**

Q.2 Discrétisation régulière de $[a, b]$

1. **Fonction Discrétisation régulière de $[a, b]$ en $(N+1)$ points.**

$$x_i = a + ih, \quad h = \Delta x = \frac{b-a}{N}, \quad i = 0, \dots, N$$

2. Algorithme

Algorithme : Fonction *DisReg* retournant une discrétisation régulière de l'intervalle $[a, b]$ avec N+1 points, retourne l'ensemble des points $(x_i)_{i=0}^{N}$ tels que $x_i = a + i\,h$ avec $h = \frac{b-a}{N}$

Données : a, b : deux réels, $a < b$
N : un entier non nul (nombre de pas de discrétisation).

Résultat : X : vecteur de $\mathbb{R}^{N+1}$, avec $X(i) = x_{i-1}$

```
1: Fonction X ← DisReg(a, b, N)
2:   h ← (b − a)/N
3:  Pour n ← 1 à N + 1 faire
4:     X(n) ← a + (n − 1) ∗ h
5:   Fin Pour
6: Fin Fonction
```

Q.3 Schéma numérique, interprétation, domaine d'application, ordre

Schéma intérieur :

$$\frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{h^2} + \nu \frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{2h} + u_i = f_i.$$

a. Origine du schéma

Le schéma (4) est obtenu en discrétisant les dérivées secondes par des différences finies centrées d'ordre 2 :

$$-u''(x) + \nu u'(x) + u(x) = f(x),$$

L'équation (1) entraîne

$$-\frac{\mathrm{d}^2 u}{\mathrm{d}x^2}(x_i) + \nu \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}(x_i) + \mathrm{u}(x_i) = f(x_i), \qquad \forall \mathrm{i} \in [0, N_x]. \quad (1*)$$

1. Approximation de $\frac{\mathrm{d}^2 u}{\mathrm{d}x^2}$

On va utiliser, classiquement, deux formules de Taylor à l'ordre 3 suivant x, l'une $x + h$ et l'autre $x - h$. On a alors

$$u(x+h) = u(x) + h\,\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} + \frac{h^2}{2}\frac{\mathrm{d}^2 u}{\mathrm{d}x^2} + \frac{h^3}{6}\frac{\mathrm{d}^3 u}{\mathrm{d}x^3} + \mathcal{O}(h^4).$$
$$u(x-h) = u(x) - h\,\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} + \frac{h^2}{2}\frac{\mathrm{d}^2 u}{\mathrm{d}x^2} - \frac{h^3}{6}\frac{\mathrm{d}^3 u}{\mathrm{d}x^3} + \mathcal{O}(h^4).$$

On additionne ces deux équations :

$$u(x+h) + u(x-h) = 2u(x) + h^2 \frac{\mathrm{d}^2 u}{\mathrm{d}x^2}(x) + \mathcal{O}(h^4).$$

Donc :

$$\frac{\mathrm{d}^2 u}{\mathrm{d}x^2}(x) = \frac{u(x+h) - 2u(x) + u(x-h)}{h^2} + \mathcal{O}(h^2).$$

Avec $x = x_i$, $h = \Delta x$:

$$\frac{\mathrm{d}^2 u(x_i)}{\mathrm{d}x^2} = \frac{u(x_{i+1}) - 2u(x_i) + u(x_{i-1})}{\Delta x^2} + \mathcal{O}(\Delta_x^2) \Rightarrow \frac{\mathrm{d}^2 u_i}{\mathrm{d}x^2} \approx \frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{\Delta x^2}. \qquad (2*)$$

3. Approximation de $\frac{du}{dx}$

$$u(x+h) = u(x) + h\frac{du}{dx} + \frac{h^2}{2}\frac{d^2u}{dx^2} + \mathcal{O}(h^3).$$

$$u(x-h) = u(x) - h\frac{du}{dx} + \frac{h^2}{2}\frac{d^2u}{dx^2} + \mathcal{O}(h^3).$$

$$u(x+h) - u(x-h) = 2h\frac{du}{dx} + \mathcal{O}(h^3)$$

$$\Rightarrow \frac{du(x)}{dx} = \frac{u(x+h) - u(x-h)}{2h} + \mathcal{O}(h^2).$$

Avec $x = x_i$, $h = \Delta x$:

$$\frac{du(x_i)}{dx} = \frac{u(x_{i+1}) - u(x_{i-1})}{2\Delta x} + \mathcal{O}(\Delta x^2).$$

$$\Rightarrow \frac{du(x_i)}{dx} \approx \frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{2\Delta x}, \quad (3*)$$

3. Substitution dans l'équation (1*)

En combinant $(2*)$, et $(3*)$, l'équation $(1*)$ s'écrit :

$$-\frac{d^2u}{dx^2}(x_i) + \nu\frac{du}{dx}(x_i) + u(x_i) = f(x_i), \qquad \forall i \in [0, N_x].$$

$$\Rightarrow -\frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{\Delta x^2} + \nu\frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{2\Delta x} + u_i = f_i \quad \forall i \in]0, N_x[$$

En négligeant les termes $\mathcal{O}(\Delta_x^2)$, et en notant $u_i = u(x_i), f_i = f(x_i)$, on retrouve l'équation approchée (1.6).

b. Ensemble des indices

$$E = \{1, \dots, N-1\}$$

c. Conditions aux limites

Dirichlet (exact) :

$$u_0 = \alpha.$$

Traitement de la condition de Neumann

On utilise le développement de Taylor :

$$\text{En } x - h : u(x-h) = u(x) - h\frac{du}{dx} + \frac{h^2}{2}\frac{d^2u}{dx^2} + \mathcal{O}(h^3)$$

$$\text{En } x - 2h : u(x-2h) = u(x) - 2h\frac{du}{dx} + \frac{(2h)^2}{2}\frac{d^2u}{dx^2} + \mathcal{O}(h^3)$$

On fait une combinaison linéaire :

$$4u(x-h) - u(x-2h) = 4\left[u(x) - h\frac{du}{dx} + \frac{h^2}{2}\frac{d^2u}{dx^2} + \mathcal{O}(h^3)\right] - \left[u(x) - 2h\frac{du}{dx} + \frac{(2h)^2}{2}\frac{d^2u}{dx^2} + \mathcal{O}(h^3)\right]$$

$$\Rightarrow 4u(x-h) - u(x-2h) = 3u(x) - 2h\frac{du}{dx}(x) + \mathcal{O}(h^3)$$

$$\Rightarrow \frac{du}{dx}(x) = \frac{3u(x) - 4u(x-h) + u(x-2h)}{2h} + \mathcal{O}(h^2)$$

$$\Rightarrow \frac{du}{dx}(b) = \frac{3u(b) - 4u(b-h) + u(b-2h)}{2h} + \mathcal{O}(h^2)$$

$$\Rightarrow \frac{du}{dx}(x_N) = \frac{3u(x_N) - 4u(x_{N-1}) + u(x_{N-2})}{2h} + \mathcal{O}(h^2)$$

Condition au bord droit : Neumann droite (ordre 2)

$$u'(b) \approx \frac{3u_N - 4u_{N-1} + u_{N-2}}{2h} = \beta.$$

Soit :

$$3u_N - 4u_{N-1} + u_{N-2} = 2h\beta.$$

d. Ordre global

- **intérieur : $O(h^2)$**
- **Neumann : $O(h^2)$**

⇒ Ordre global : 2

Q.4 Forme matricielle $AV = F$

$$V = (u_0, u_1, \dots, u_N)^T.$$

Équations intérieures (multipliées par h^2)

$$-\frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{h^2} + \nu\frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{2h} + u_i = f_i$$

$$\Rightarrow -(u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}) + \frac{\nu h}{2}(u_{i+1} - u_{i-1}) + h^2 u_i = h^2 f_i$$

$$\Rightarrow \left(-1 - \frac{\nu h}{2}\right)u_{i-1} + (2 + h^2)u_i + \left(-1 + \frac{\nu h}{2}\right)u_{i+1} = h^2 f_i$$

$$\Rightarrow a^- u_{i-1} + a^0 u_i + a^+ u_{i+1} = h^2 f_i$$

avec :

$$a^- = -1 - \frac{\nu h}{2}, \quad a^0 = 2 + h^2, \quad a^+ = -1 + \frac{\nu h}{2}.$$

Bord gauche

$$u_0 = \alpha.$$

Bord droit (Neumann)

$$u_{N-2} - 4u_{N-1} + 3u_N = 2h\beta.$$

Matrice complète

$$\begin{cases} u_0 = \alpha \\ a^- u_{i-1} + a^0 u_i + a^+ u_{i+1} = h^2 f_i, & \forall i \in]0, N_x[\\ u_{N-2} - 4u_{N-1} + 3u_N = 2h\beta \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a^- & a^0 & a^+ & & \\ 0 & a^- & a^0 & a^+ & \\ \vdots & & \ddots & \ddots & a^+ \\ 0 & \cdots & 1 & -4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_0 \\ u_1 \\ \vdots \\ u_{N-1} \\ u_N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha \\ h^2 f(x_1) \\ \vdots \\ h^2 f(x_{N-1}) \\ 2h\beta \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow AV = F$$

Avec $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a^- & a^0 & a^+ & & \\ 0 & a^- & a^0 & a^+ & \\ \vdots & & \ddots & \ddots & a^+ \\ 0 & \cdots & 1 & -4 & 3 \end{pmatrix}$ et $F = \begin{pmatrix} \alpha \\ h^2 f(x_1) \\ \vdots \\ h^2 f(x_{N-1}) \\ 2h\beta \end{pmatrix}$

Q.5 La fonction AssembleMat peut s'écrire :

Algorithme: Fonction AssembleMat.

Données :

d: dimension de la matrice,

α: un vecteur de $\mathbb{R}^3$ tel que $\alpha(i) = \alpha_i$,

β: un vecteur de $\mathbb{R}^3$ tel que $\beta(i) = \beta_i$,

μ: un vecteur de $\mathbb{R}^3$ tel que $\mu(i) = \mu_i$,

Résultat :

M : matrice $d \times d$

1: Fonction $M \leftarrow AssembleMat(d, \alpha, \mu, \beta)$
2: $M \leftarrow 0_{d,d}$
3: $M(1,1) \leftarrow \alpha(1), M(1,2) \leftarrow \alpha(2), M(1,3) \leftarrow \alpha(3)$
4: $M(d, d-2) \leftarrow \beta(1)$, $M(d, d-1) \leftarrow \beta(2)$, $M(d,d) \leftarrow \beta(3)$
5: Pour $i \leftarrow 2$ à $d - 1$ faire
6: $M(i, i-1) \leftarrow \mu(1)$, $M(i,i) \leftarrow \mu(2)$, $M(i, i+1) \leftarrow \mu(3)$
7: Fin Pour
8: Fin Fonction

Ensuite on écrit la fonction AssembleSM retournant, par exemple, le vecteur $B \in \mathbb{R}^d$ défini par

$$B = \begin{pmatrix} a \\ \gamma_1 \\ \vdots \\ \gamma_{d-2} \\ b \end{pmatrix}$$

Dans ce cas, le second membre du système linéaire de la question précédente peut être obtenu à partir de cette fonction. On peut toutefois noter que de nombreuses variantes peuvent être proposer.

La fonction AssembleSM s'écrit :

Algorithme: Fonction AssembleSM.

Données :

d: dimension de la matrice,

a, b: deux réels,

γ: un vecteur de $\mathbb{R}^{d-2}$ tel que $\gamma(i) = \gamma_i$

Résultat :

B : un vecteur de $\mathbb{R}^d$

1: Fonction $B \leftarrow AssembleSM(d, a, b, \gamma)$
2: $B \leftarrow 0_{d,1}$
3: $B(1) \leftarrow a$, $B(d) \leftarrow b$
4: Pour $i \leftarrow 2$ à $d - 1$ faire
5: $B(i) \leftarrow \gamma(i-1)$
6: Fin Pour
7: Fin Fonction

Un algorithme complet utilisant ces fonctions pourrait être :

$1: a \leftarrow 0,\ b \leftarrow 1,\ f : x \mapsto 1 + x^2$
$2: \alpha \leftarrow 0,\ \beta \leftarrow 1,\ \nu \leftarrow 1$
$3: N \leftarrow 1000,\ h \leftarrow (b-a)/N,\ x \leftarrow DisReg(a, b, N)$
$4: A \leftarrow AssembleMat(N + 1, [1, 0, 0], [-1 - \frac{\nu h}{2}, 2 + h^2, -1 + \frac{\nu h}{2}], [1, -4, 3])$
$5: F \leftarrow AssembleSM(N + 1,\ \alpha,\ 2 * \beta * h,\ h * h * f(x(2 : N)))$
$6: V \leftarrow RSL(A, F)$

Exercice 5

On souhaite résoudre numériquement l'EDP suivante :

$$\begin{cases} \dfrac{\partial u}{\partial t}(t,x) - \alpha \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}(t,x) + \beta u(t,x) = f(t,x), & \forall (t,x) \in [0;T] \times [a;b], \quad (1) \\ u(t,a) = u_a(t), & \forall t \in [0,T] \quad (2) \\ \dfrac{\partial u}{\partial x}(t,b) = v_b(t), & \forall t \in [0;T] \quad (3) \\ u(0,x) = u_0(x), & \forall x \in [a,b] \quad (4) \end{cases}$$

avec $\alpha > 0, \beta \in \mathbb{R}, T > 0, a < b$.

Q.1

1. Que signifie EDP ?
2. Quelles sont les données du problème ?
3. Quelles sont les inconnues ?
4. Quelles sont les conditions initiales ?
5. Quelles sont les conditions aux limites ?
6. Écrire les conditions de compatibilité.

Q.2

Donner les formules de discrétisation régulière pour t^n ($n \in [0, N_t]$) et x_i ($i \in [0, N_x]$).

On souhaite résoudre l'E.D.P. à l'aide des schémas numériques

$$\frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t} - \alpha \frac{u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n}{\Delta x^2} + \beta u_i^n = f_i^n. \quad (5)$$

$$u_{N_{x-2}}^n - 4u_{N_{x-1}}^n + 3u_{N_x}^n = 2\Delta x\ v_b(t^n). \quad (6)$$

Q.3

1. Expliquer la construction du schéma (5) à partir de (1).
2. Expliquer la construction du schéma (6) à partir de (3).
3. Donner une discrétisation détaillée du problème.
4. Déterminer l'ordre du schéma en temps et en espace.

On note U^n les vecteurs de dimension $N_x + 1$, de composantes $U_i^n = u_{i-1}^n, \forall i \in [1, N_x + 1]$.

Q.4

1. Initialiser le vecteur U^0.
2. Par passage du schéma explicite au schéma implicite, montrer que U^n est solution de $AU^n = b^{n-1}$ en explicitant A et b^{n-1}.

Q.5

Écrire la fonction AssemblerMatID retournant une matrice retournant une matrice $M \epsilon \mathcal{M}_d(\mathbb{R})$ définie par

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \nu & \mu & \nu & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \nu & \mu & \nu \\ 0 & \cdots & \cdots & c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix}$$

Où $\nu, \mu, c_1, c_2, et\ c_3$ sont des réels donnés.

Q.6 On suppose les données du problème (1) à (3) fournies et la fonction *RSL* permettant la résolution du système linéaire $Ax = b$ déjà implémentée : $x \leftarrow$ *RSL* (A, b). Ecrire un algorithme complet de résolution du problème (1) à (3) en utilisant les schémas (5) et (6).

Correction Exercice 5

On souhaite résoudre numériquement l'EDP suivante :

$$\begin{cases} \dfrac{\partial u}{\partial t}(t,x) - \alpha \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}(t,x) + \beta u(t,x) = f(t,x), & \forall (t,x) \in [0,T] \times [a,b] \quad (1) \\ u(t,a) = u_a(t), & \forall t \in [0,T] \quad (2) \\ \dfrac{\partial u}{\partial x}(t,b) = v_b(t), & \forall t \in]0,T] \quad (3) \\ u(0,x) = u_0(x), & \forall x \in [a,b] \quad (4) \end{cases}$$

R.1

a. Que signifie E.D.P ?

Équation aux Dérivées Partielles.

b. Données du problème

- $a, b \in \mathbb{R}$ avec $a < b$.
- $T > 0$.
- $\alpha > 0,\ \beta \in \mathbb{R}$.
- $f: [0,T] \times [a,b] \to \mathbb{R}$.
- $u_0: [a,b] \to \mathbb{R}$ **(condition initiale).**
- $u_a: [0,T] \to \mathbb{R}$ **(Dirichlet à gauche).**
- $v_b: [0,T] \to \mathbb{R}$ **(Neumann à droite).**

c. Inconnue

$$u: [0,T] \times [a,b] \to \mathbb{R}.$$

d. Condition initiale

$$u(0,x) = u_0(x), \qquad \forall x \in [a,b].$$

e. Conditions aux limites

$$u(t,a) = u_a(t), \qquad \forall t \in [0,T], \frac{\partial u}{\partial x}(t,b) = v_b(t), \qquad \forall t \in [0,T].$$

f. Conditions de compatibilité

Pour éviter singularités initiales :

- à $t = 0$, au bord $x = a$: $u_0(a) = u_a(0)$.
- à $t = 0$, au bord $x = b$: $u_0'(b) = v_b(0)$.

R.2 Discrétisation régulière

Maillage temporel:

$$t^n = n\Delta t, \qquad \Delta t = \frac{T}{N_t}, \quad n = 0, \dots, N_t.$$

Maillage spatial

$$x_i = a + i\Delta x, \qquad \Delta x = \frac{b-a}{N_x}, \quad i = 0, \dots, N_x.$$

R.3 Construction du schéma

a. Schéma pour la dérivée temporelle

Sur les points intérieurs $i = 1, \dots, N_x - 1$:

$$\frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t} - \alpha \frac{u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n}{\Delta x^2} + \beta u_i^n = f_i^n.$$

Approximation de $\frac{\partial u}{\partial t}$

Développement de Taylor en t (à x fixé) :

$$u(t+h, x) = u(t, x) + h \frac{\partial u}{\partial t}(t, x) + \mathcal{O}(h^2)$$

d'où

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{u(t+h, x) - u(t, x)}{h} + \mathcal{O}(h) \rightarrow \textbf{ordre 1 en temps}$$

En prenant $(t, x) = (t^n, x_i)$ et $h = \Delta_t$:

$$\frac{\partial u}{\partial t}(t^n, x_i) = \frac{u(t^{n+1}, x_i) - u(t^n, x_i)}{\Delta_t} + \mathcal{O}(\Delta_t).$$

Approximation de $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$

On va utiliser, classiquement, deux formules de Taylor à l'ordre 3 suivant x (t est fixé), l'une $x + h$ et l'autre $x - h$. On a alors

$$u(t, x+h) = u(t, x) + h \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{h^2}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{h^3}{6} \frac{\partial^3 u}{\partial x^3} + \mathcal{O}(h^4).$$
$$u(t, x-h) = u(t, x) - h \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{h^2}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{h^3}{6} \frac{\partial^3 u}{\partial x^3} + \mathcal{O}(h^4).$$

On additionne ces deux équations :

$$u(t, x+h) + u(t, x-h) = 2u(t, x) + h^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(t, x) + \mathcal{O}(h^4).$$

Donc :

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(t, x) = \frac{u(t, x+h) - 2u(t, x) + u(t, x-h)}{h^2} + \mathcal{O}(h^2) \rightarrow \textbf{ordre 2 en espace}$$

Avec $(t, x) = (t^n, x_i)$, $h = \Delta_x$:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(t^n, x_i) = \frac{u(t^n, x_{i+1}) - 2u(t^n, x_i) + u(t^n, x_{i-1})}{\Delta_x^2} + \mathcal{O}(\Delta_x^2).$$

Conclusion :

- **Temps :** $\frac{u^{n+1} - u^n}{\Delta t} \approx \partial_t u(t^n, x_i)$ **(ordre 1)**
- **Diffusion :** $\frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{\Delta x^2} \approx \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(t, x)$ **(ordre 2)**
- **Terme réaction : ordre 1 (évaluation ponctuelle)**
- $f_i^n = f(t^n, x_i)$

Nature

- **Schéma explicite (Forward-Euler en temps).**

Ordres

- **Temps :** $\mathcal{O}(\Delta t)$
- **Espace :** $\mathcal{O}(\Delta x^2)$

b. Traitement de la condition de Neumann

On utilise le développement de Taylor :

$$\text{En } x - h : u(t, x - h) = u(t, x) - h\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{h^2}{2}\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \mathcal{O}(h^3)$$

$$\text{En } x - 2h : u(t, x - 2h) = u(t, x) - 2h\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{(2h)^2}{2}\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \mathcal{O}(h^3)$$

On fait une combinaison linéaire :

$$4u(t, x - h) - u(t, x - 2h) = 4\left[u(t, x) - h\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{h^2}{2}\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \mathcal{O}(h^3)\right] - \left[u(t, x) - 2h\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{(2h)^2}{2}\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \mathcal{O}(h^3)\right]$$

$$\Rightarrow 4u(t, x - h) - u(t, x - 2h) = 3u(t, x) - 2h\frac{\partial u}{\partial x}(t, x) + \mathcal{O}(h^3)$$

$$\Rightarrow \frac{\partial u}{\partial x}(t, x) = \frac{3u(t, x) - 4u(t, x - h) + u(t, x - 2h)}{2h} + \mathcal{O}(h^2)$$

Condition au bord droit : Neumann droite (ordre 2)

$$\frac{\partial u}{\partial x}(t^n, b) \approx \frac{3u_{N_x}^n - 4u_{N_x - 1}^n + u_{N_x - 2}^n}{2\Delta x} = v_b(t^n).$$

Donc :

$$3u_{N_x}^n - 4u_{N_x - 1}^n + u_{N_x - 2}^n = 2\Delta x\, v_b(t^n).$$

Dirichlet gauche

$$u_0^n = u_a(t^n).$$

Exact, ordre infini.

c. Discrétisation détaillée (schéma proposé)

Pour $i = 1, \ldots, N_x - 1$ et à l'instant t^n :

$$\frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t} - \alpha \frac{u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n}{\Delta x^2} + \beta u_i^n = f_i^n.$$

Conditions :

- **Dirichlet gauche :**

$$u_0^{n+1} = u_a(t^{n+1}).$$

- **Neumann droite (exemple ci-dessus) :**

$$3u_{N_x}^n - 4u_{N_x-1}^n + u_{N_x-2}^n = 2\Delta x\, v_b(t^n).$$

- **Condition initiale :**

$$u_i^0 = u_0(x_i).$$

d. Ordre du schéma

- **Temps : ordre 1 (schéma avant ou semi-implicite selon choix).**
- **Espace : Laplacien d'ordre 2 ; bord Neumann est d'ordre 2.**

R.4 Système linéaire $AU^{n+1} = b^{(n)}$

a. Initialisation

$$U_i^0 = u_{i-1}^0 = u_0(x_{i-1}), \quad i = 1, \dots, N_x + 1.$$

b. Mise sous forme matricielle

$$\frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t} - \alpha \frac{u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n}{\Delta x^2} + \beta u_i^n = f_i^n, \quad \forall i \in [1, N_x - 1]$$

Schéma implicite (Euler arrière) :

$$\frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t} - \alpha \frac{u_{i+1}^{n+1} - 2u_i^{n+1} + u_{i-1}^{n+1}}{\Delta x^2} + \beta u_i^{n+1} = f_i^{n+1}, \qquad i = 1, \dots, N_x - 1.$$

La différence entre les deux schémas vient du niveau temporel où l'on évalue les dérivées spatiales et les termes de réaction/source.

Pourquoi faire cela ?

- **Le schéma explicite utilise les valeurs à n → simple mais condition CFL.**
- **Le schéma implicite utilise les valeurs à $n + 1$ → inconditionnellement stable.**
- **En contrepartie, il faut résoudre un système linéaire tridiagonal à chaque pas de temps.**

Discrétisation du temps : schéma d'Euler implicite

Au lieu d'évaluer toutes les quantités à l'instant n, on les évalue à l'instant $n + 1$:

$$\frac{\partial u}{\partial t}(t^{n+1}, x_i) \approx \frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t}.$$

Discrétisation spatiale implicite

$$\frac{\partial^2 u(t^{n+1}, x_i)}{\partial x^2} = \frac{u_{i+1}^{n+1} - 2u_i^{n+1} + u_{i-1}^{n+1}}{\Delta x^2}.$$

Terme de réaction et source évalués à $n + 1$

$$\beta u(t^{n+1}, x_i) \approx \beta U_i^{n+1}, \qquad f(t^{n+1}, x_i) \approx f_i^{n+1}.$$

En appliquant ces substitutions, on obtient le schéma implicite (Euler arrière):

$$\frac{u_i^{n+1}-u_i^n}{\Delta t} - \alpha \frac{u_{i+1}^{n+1}-2u_i^{n+1}+u_{i-1}^{n+1}}{\Delta x^2} + \beta u_i^{n+1} = f_i^{n+1}, \qquad i = 1, \dots, N_x - 1.$$

Posons $a = \frac{\alpha \Delta t}{\Delta x^2}$.

Multiplions par Δt et regroupons tous les termes en U^{n+1} à gauche :

$$u_i^{n+1} - \alpha \Delta t \frac{u_{i+1}^{n+1} - 2u_i^{n+1} + u_{i-1}^{n+1}}{h^2} + \beta \Delta t\, u_i^{n+1} = u_i^n + \Delta t\, f_i^{n+1}.$$
$$\Rightarrow u_i^{n+1} - a\left(u_{i+1}^{n+1} - 2u_i^{n+1} + u_{i-1}^{n+1}\right) + \beta \Delta t\, u_i^{n+1} = u_i^n + \Delta t\, f_i^{n+1}.$$
$$\Rightarrow u_i^{n+1} - a u_{i+1}^{n+1} + 2a u_i^{n+1} - a u_{i-1}^{n+1} + \beta \Delta t\, u_i^{n+1} = u_i^n + \Delta t\, f_i^{n+1}.$$
$$\Rightarrow (-a) u_{i-1}^{n+1} + (1 + 2a + \beta \Delta t) u_i^{n+1} + (-a) u_{i+1}^{n+1} = u_i^n + \Delta t\, f_i^{n+1}.$$

Ceci est la forme locale qui correspond aux lignes intérieures $i = 1, \dots, N_x - 1$ de la matrice A.

Construction de la matrice A

D'après la relation ci-dessus, pour les lignes intérieures la tridiagonale de A est :

- **sous-diagonale : $\nu = -a$,**
- **diagonale : $\mu = 1 + 2a + \beta \Delta t$,**
- **sur-diagonale : $\nu = -a$.**

Aux bords :

- **première ligne (Dirichlet à gauche) :**

  $u_0^{n+1} = u_a(t^{n+1}) \quad \Rightarrow \quad$ **ligne 1 de** $A = (1, 0, \dots, 0)$.

- **dernière ligne (Neumann à droite) :**

  $3u_{N_x}^{n+1} - 4u_{N_x-1}^{n+1} + u_{N_x-2}^{n+1} = 2h\, v_b(t^{n+1})$,

Construction du second membre $b^{(n)}$ (ligne par ligne)

$$\begin{cases} 1 \cdot u_0^{n+1} = u_a(t^{n+1}) = b_1^{(n)}, \\ (-a) u_{i-1}^{n+1} + (1 + 2a + \beta \Delta t) u_i^{n+1} + (-a) u_{i+1}^{n+1} = u_i^n + \Delta t\, f(t^{n+1}, x_i) = b_i^{(n)}, \quad i = 1, \dots, N_x - 1, \\ 1 \cdot u_{N_x-2}^{n+1} \; - \; 4 \cdot u_{N_x-1}^{n+1} \; + \; 3 \cdot u_{N_x}^{n+1} = 2h\, v_b(t^{n+1}) = b_d^{(n)}. \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ -a & 1 + 2a + \beta \Delta t & -a & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & -a & 1 + 2a + \beta \Delta t & -a \\ 0 & \cdots & 1 & -4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_0^{n+1} \\ u_1^{n+1} \\ \vdots \\ u_{N_x-1}^{n+1} \\ u_{N_x}^{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_a(t^{n+1}) \\ u_1^n + \Delta t\, f(t^{n+1}, x_1) \\ \vdots \\ u_{N_x-1}^n + \Delta t\, f(t^{n+1}, x_{N_x-1}) \\ 2\Delta x\, v_b(t^{n+1}) \end{pmatrix}$$

Posons $\mathbf{U}^n = (\mathbf{U}_i^n)_{i \in [1, N_x+1]} = (u_{i-1}^n)_{i \in [1, N_x+1]}$

$$\mathbf{U}^{n+1} = \begin{pmatrix} U_1^{n+1} \\ U_2^{n+1} \\ \vdots \\ U_{Nx}^{n+1} \\ U_{N_x+1}^{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_0^{n+1} \\ u_1^{n+1} \\ \vdots \\ u_{N_x-1}^{n+1} \\ u_{N_x}^{n+1} \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ -a & 1+2a+\beta\Delta t & -a & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & -a & 1+2a+\beta\Delta t & -a \\ 0 & \cdots & 1 & -4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} U_1^{n+1} \\ U_2^{n+1} \\ \vdots \\ U_{Nx}^{n+1} \\ U_{N_x+1}^{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_a(t^{n+1}) \\ U_2^n + \Delta t\, f(t^{n+1}, x_1) \\ \vdots \\ U_{N_x}^n + \Delta t\, f\left(t^{n+1}, x_{N_x-1}\right) \\ 2\Delta x\, v_b(t^{n+1}) \end{pmatrix}$$

On obtient l'équation matricielle à chaque pas temporel n : $A\,U^{n+1} = b^{(n)}$

Avec

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ -a & 1+2a+\beta\Delta t & -a & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & -a & 1+2a+\beta\Delta t & -a \\ 0 & \cdots & 1 & -4 & 3 \end{pmatrix}, \qquad a = \frac{\alpha\Delta t}{\Delta x^2}.$$

$$\text{et } b^{(n)} = \begin{pmatrix} b_1^{(n)} \\ b_2^{(n)} \\ \vdots \\ b_{d-1}^{(n)} \\ b_d^{(n)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_a(t^{n+1}) \\ U_2^n + \Delta t\, f(t^{n+1}, x_1) \\ \vdots \\ U_{N_x}^n + \Delta t\, f\left(t^{n+1}, x_{N_x-1}\right) \\ 2\Delta x\, v_b(t^{n+1}) \end{pmatrix}$$

6) Matrice AssembleMatID

Matrice générique :

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0\cdots & 0 \\ \nu & \mu & \nu & 0\cdots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & : \\ : & & \nu & \mu & \nu \\ 0 & \cdots & c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix}$$

Q.5 La fonction AssembleMatID peut s'écrire :

Algorithme: Fonction AssembleMatID.

Données :

- d: dimension de la matrice,
- ν: un réel,
- μ: un réel,
- c: un vecteur de $\mathbb{R}^3$ tel que $c(i) = c_i$,

Résultat :

- M : matrice $d \times d$

1: Fonction $M \leftarrow$ *AssembleMatID*(d, ν, μ, c)
2: $M \leftarrow 0_{d,d}$
3: $M(1,1) \leftarrow 1$
4: $M(d, d-2) \leftarrow c(1)$, $M(d, d-1) \leftarrow c(2)$, $M(d,d) \leftarrow c(3)$
5: Pour $i \leftarrow 2$ à $d - 1$ faire
6: $M(i, i-1) \leftarrow \nu$, $M(i,i) \leftarrow \mu$, $M(i, i+1) \leftarrow \nu$
7: Fin Pour
8: Fin Fonction

7) Résolution complète implicite (Backward Euler)

Coefficients de A

- $\nu = -\frac{\alpha \Delta t}{\Delta x^2}$
- $\mu = 1 + \beta \Delta t + \frac{2\alpha \Delta t}{\Delta x^2}$
- **Dernière ligne (Neumann) :** $c = (1, -4, 3)$

Voici un algorithme possible :

1: $N_x \leftarrow 50, \quad N_t \leftarrow 1000$ ▷ Nb de pas des discrétisations
2: x $\leftarrow$ DisReg(a, b, N_x) ▷ a et b supposés donnés
3: $\Delta x \leftarrow (b - a)/N_x$
4: t $\leftarrow$ DisReg$(0, T, N_t)$ ▷ T supposé donné
5: $\Delta t \leftarrow T/N_t$
6: $\nu \leftarrow -\frac{\alpha \Delta t}{\Delta x^2}$
7: $\mu \leftarrow 1 + \beta \Delta t + \frac{2\alpha \Delta t}{\Delta x^2}$

8: $A \leftarrow$ *AssembleMatID*$(N_x + 1, \nu, \mu, [1, -4, 3])$
9: $u(:, 1) \leftarrow u_0(x)$ ▷ u_0 supposé donné et vectorisé
10: *Pour* $n \leftarrow 1$ à N_t *faire* ▷ Calcul de u(i,n+1)
11: $b(1) \leftarrow u_a\big(t(n+1)\big)$ ▷ u_0 supposé donné
12: *Pour* $i \leftarrow 2$ à N_x *faire* ▷ f supposé donné
13: $b(i) \leftarrow u(i, n) + \Delta t * f\big(t(n+1), x(i)\big)$
14: Fin Pour
15: $b(N_x + 1) \leftarrow 2\Delta x\, v_b\big(t(n+1)\big)$ ▷ v_b supposé donné
16: $u(:, n+1) \leftarrow$ RSL(A, b)
17: Fin Pour

Fonction Discrétisation régulière de $[a, b]$ en $(N + 1)$ points.

$$x_i = a + ih, \quad h = \frac{b - a}{N}, \quad i = 0, \dots, N$$

Algorithme : Fonction *DisReg* retournant une discrétisation régulière de l'intervalle $[a, b]$ avec N+1 points, retourne l'ensemble des points $(x_i)_{i=0}^{N}$ tels que $x_i = a + i\,h$ avec $h = \frac{b-a}{N}$

Données : a, b **: deux réels,** $a < b$
N **: un entier non nul (nombre de pas de discrétisation).**
Résultat : X **: vecteur de** $\mathbb{R}^{N+1}$**, avec** $X(i) = x_{i-1}$

1: Fonction $X \leftarrow$ *DisReg*(a, b, N)
2: $h \leftarrow (b - a)/N$
3: Pour $n \leftarrow 1$ à $N + 1$ faire
4: $X(n) \leftarrow a + (n - 1) * h$
5: Fin Pour
6: Fin Fonction

Exercice 6

Soit l'E.D.P. suivante :

$$-u''(x) + c(x)u'(x) = f(x), \quad \forall x \in [a, b] \quad (1)$$

Avec

$$\begin{cases} -u'(a) + \nu u(a) = \alpha, & (2) \\ u(b) = \beta, & (3) \end{cases}$$

où $a, b \in \mathbb{R}$ $(a < b)$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $\nu \in \mathbb{R}^+$, $f : [a, b] \to \mathbb{R}$, et c est une fonction strictement positive.

Q. 1

(a) Que signifie l'abréviation E.D.P.?
(b) Quelles sont les données du problème (1)-(3) ? (Préciser le type de chaque donnée : réel, entier, fonction, vecteur, etc.)
(c) Quelles sont les inconnues du problème (1)-(3) ? (Préciser le type.)
(d) Quelles sont les conditions initiales ?
(e) Quelles sont les conditions aux limites ?

On note x_i $(i \in [0, N])$ la discrétisation régulière de $[a, b]$ avec N pas de discrétisation.

On souhaite résoudre l'E.D.P. (1) à (3) à l'aide des schémas numériques :

$$-\frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{h^2} + c_i \frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{2h} = f_i, \qquad (4)$$

$$(3 + 2h\nu)u_0 - 4u_1 + u_2 = 2h\alpha, \qquad (5)$$

Q. 2

(a) Expliquer en détail comment le schéma (4) a été obtenu à partir de (1) et préciser ce que représentent les termes u_i, f_i, c_i et h.
(b) Expliquer en détail comment le schéma (5) a été obtenu à partir de (2).
(c) Donner une discrétisation détaillée du problème (1)-(3) en utilisant les schémas (4) et (5).
(d) Le schéma global est de quel ordre ? Justifier.

On note V le vecteur de dimension $N + 1$, de composantes $\mathrm{V}_i = u_{i-1}$ $(\forall i \in [1, N + 1])$.

Q. 3

Montrer, de manière détaillée, que le vecteur V est solution d'un système linéaire $\mathbb{A}\mathrm{V} = \mathrm{F}$, en explicitant la matrice $\mathbb{A}$ et le vecteur F (préciser les dimensions).

Q. 4

(Algorithmique) Écrire la fonction *CreMat* retournant la matrice $M \in \mathcal{M}_d(\mathbb{R})$ définie par :

$$M = \begin{pmatrix} f_1 & f_2 & f_3 & 0 & \cdots & 0 \\ p_1 & q_1 & r_1 & 0 & \cdots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & p_{d-2} & q_{d-2} & r_{d-2} \\ 0 & \cdots & 0 & e_1 & e_2 & e_3 \end{pmatrix},$$

où $(p_i)_{i=1}^{d-2}, (q_i)_{i=1}^{d-2}, (r_i)_{i=1}^{d-2}, e_1, e_2, e_3, f_1, f_2, f_3$ sont des réels donnés.

Q. 5

(Algorithmique) Écrire la fonction algorithmique *ResEDP* permettant de résoudre le problème (1)-(3) en utilisant les schémas (4) et (5). Cette fonction devra retourner la discrétisation $(x_i)_{i=0}^N$ de $[a, b]$ et les approximations $(u_i)_{i=0}^N$.

Q. 6

(Algorithmique) Écrire un algorithme complet de résolution du problème (1)-(3) utilisant ResEDP, avec des données choisies pour que la solution exacte soit $u(x) \approx$

$\sin(x^2)$. Représenter l'erreur entre la solution exacte et la solution numérique à l'aide de Plot(X, Y).

Correction Exercice 6

Énoncé :

$$-u''(x) + c(x)u'(x) = f(x), \quad x \in (a, b)$$

avec

$$-u'(a) + \nu u(a) = \alpha, \qquad u(b) = \beta,$$

où $c(x) > 0$ sur $[a, b]$.

Q.1

(a) E.D.P. signifie *Équation aux Dérivées Partielles.*
(b) Données :

- **$a, b \in \mathbb{R}$ avec $a < b$ (réels).**
- **$\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ (réels).**
- **$\nu \in \mathbb{R}^+$ (réel positif).**
- **$f : [a, b] \to \mathbb{R}$ (fonction donnée).**
- **$c : [a, b] \to \mathbb{R}$ (fonction donnée, strictement positive).**
- **$N \in \mathbb{N}$ nombre de pas pour discrétisation (entier).**

(c) Inconnue : $u : [a, b] \to \mathbb{R}$ (fonction).
(d) Conditions initiales : aucune (stationnaire).
(e) Conditions aux limites :

- **Condition mixte sur $x = a$: $-u'(a) + \nu u(a) = \alpha$.**
- **Condition Dirichlet sur $x = b$: $u(b) = \beta$.**

Q.2

On note la discrétisation régulière $x_i = a + ih$, $i = 0, \dots, N$, $h = (b - a)/N$.

(a) Schéma (4) obtenu à partir de (1)

Soit $\Delta x = \frac{b-a}{N}$. La discretisation régulière de l'intervalle $[a, b]$ avec N pas de discretisation est l'ensemble des points $x_i, i\epsilon\, [0, N]$ tel que

$$x_i = a + i\Delta_x, \quad \forall i \in [0, N]$$

a. Approximation des dérivées

De : $-u''(x) + c(x)u'(x) = f(x)$

$$\Rightarrow -u''(x_i) + c(x_i)u'(x_i) = f(x_i), \quad \forall i \in [0, N]$$

1. Approximation de $\frac{du}{dx}$

Développement de Taylor en x:

$$u(x + h) = u(x) + hu'(x) + \frac{h^2}{2!}u''(x) + \mathcal{O}(h^3)$$

$$u(x-h) = u(x) - hu'(x) + \frac{h^2}{2!}u''(x) + \mathcal{O}(h^3).$$

d'où

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}(x) = \frac{u(x+h) - u(x-h)}{2h} + \mathcal{O}(h^2) \rightarrow \textbf{ordre 2 en espace}$$

En $x = x_i$:

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}(x_i) = \frac{u(x_{i+1}) - u(x_{i-1})}{2h} + \mathcal{O}(h^2).$$

2. Approximation de $\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}x^2}$

En utilisant deux développements de Taylor à l'ordre 4 en $x + h \epsilon [a,b]$ et $x - h \epsilon [a,b]$ on obtient

$$u(x+h) = u(x) + hu'(x) + \frac{h^2}{2!}u''(x) + \frac{h^3}{3!}u^{(3)}(x) + \mathcal{O}(h^4)$$
$$u(x-h) = u(x) - hu'(x) + \frac{h^2}{2!}u''(x) - \frac{h^3}{3!}u^{(3)}(x) + \mathcal{O}(h^4).$$

En sommant ces deux équations, on aboutit à

$$u(x+h) + u(x-h) = 2u(x) + h^2u''(x) + \mathcal{O}(h^4)$$

et donc $u''(x) = \frac{u(x+h)-2u(x)+u(x-h)}{h^2} + \mathcal{O}(h^2)$.

Cette dernière équation peut s'appliquer en $x = x_i$ avec $h = \Delta x$ pour tout $\forall i \in [0, N]$ et on a alors

$$u''(x_i) = \frac{u(x_{i+1}) - 2u(x_i) + u(x_{i-1})}{h^2} + \mathcal{O}(h^2).$$

En remplaçant, dans $-u''(x_i) + c(x_i)u'(x_i) = f(x_i)$, $u''(x_i)$ par l'expression précédente on obtient

$$-\frac{u(x_{i+1}) - 2u(x_i) + u(x_{i-1})}{h^2} + c(x_i)\frac{u(x_{i+1}) - u(x_{i-1})}{2h} + \mathcal{O}(h^2) = f(x_i), \quad \forall i \in]0, N[$$

Il faut noter qu'il n'est pas possible d'utiliser cette relation en $i = 0$ ou en $i = N$. Le schéma utilisé est donc une approximation de l'équation donnée où l'on a oublié le terme en $\mathcal{O}(\Delta_x)$ et noté $u_i = u(x_i)$, $c_i = c(x_i)$, et $f_i = f(x_i)$.

$$\Rightarrow -\frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{h^2} + c_i\frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{2h} = f_i, \qquad (4)$$

Les approximations utilisées : différences centrées d'ordre 2 pour u'' et d'ordre 2 pour u'. Donc le schéma (4) est d'ordre 2 en espace (x).

(b) Schéma (5) obtenu à partir de (2) (condition au bord gauche)

Pour la condition au bord gauche : $-u'(a) + vu(a) = \alpha$ il va falloir travailler un peu et déterminer une approximation de la dérivée première de u en $a = x_0$ d'ordre 2.
Pour cela, on écrit les deux développements de Taylor en $a + h = x_1$ et $a + 2h = x_2$.

$u(a+h) = u(a) + hu'(a) + \frac{h^2}{2!}u''(a) + \mathcal{O}(h^3), \quad (*)$

$u(a+2h) = u(a) + 2hu'(a) + \frac{(2h)^2}{2!}u''(a) + \mathcal{O}(h^3). \quad (**)$

L'objectif est d'obtenir, par une combinaison linéaire entre ces deux formules, une nouvelle équation ne comportant plus de termes en $u''(a)$. En effectuant 4 $(*) - (**)$ on obtient

$$4u(a+h) - u(a+2h) = 3u(a) + 2hu'(a) + \mathcal{O}(h^3)$$

On en déduit : $u'(a) = \frac{-3u(a)+4u(a+h)-u(a+2h)}{2h} + \mathcal{O}(h^2)$.

De $u'(a) = \alpha$ et comme $x_0 = a$, $x_1 = a + h$, et $x_2 = a + 2h$ on a

$$u'(a) \approx \frac{-3u(x_0) + 4u(x_1) - u(x_2)}{2h} + \mathcal{O}(h^2)$$

En oubliant le terme en $\mathcal{O}(h^2)$ on aboutit au schéma

$$u'(a) \approx \frac{-3u_0 + 4u_1 - u_2}{2h} + O(h^2).$$

Donc

$$-u'(a) + vu(a) = \alpha \Rightarrow -\left(\frac{-3u_0 + 4u_1 - u_2}{2h}\right) + vu_0 = \alpha.$$

Simplifier :

$$\frac{3u_0 - 4u_1 + u_2}{2h} + vu_0 = \alpha,$$

ou encore (multiplier par $2h$):

$$(3 + 2hv)u_0 - 4u_1 + u_2 = 2h\alpha.$$

C'est la ligne d'assemblage pour la première équation.

(c) Discrétisation complète (schémas 4 et 5)

- **Pour $i = 1, \dots, N-1$ (noeuds intérieurs) : utiliser le schéma intérieur**

  $-\frac{u_{i+1}-2u_i+u_{i-1}}{h^2} + c_i \frac{u_{i+1}-u_{i-1}}{2h} = f_i$

  On peut réarranger en forme tri-diagonale :

  $\Rightarrow -(u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}) + c_i \frac{h}{2}(u_{i+1} - u_{i-1}) = h^2 f_i$

  $\Rightarrow \left(-1 + c_i \frac{h}{2}\right) u_{i+1} + 2u_i + \left(-1 - c_i \frac{h}{2}\right) u_{i-1} = h^2 f_i$

  $\Rightarrow p_i u_{i-1} + q_i u_i + r_i u_{i+1} = s_i$

  $p_i = -1 - c_i \frac{h}{2}, \quad q_i = 2, \quad r_i = -1 + c_i \frac{h}{2}, \quad s_i = h^2 f_i.$

- **Bord gauche (i=0) :** $(3 + 2hv)u_0 - 4u_1 + u_2 = 2h\alpha$.
- **Bord droit (Dirichlet)** $i = N$ **:** $u(b) = \beta \Rightarrow u_N = \beta$.

(d) Ordre global

- **Schéma intérieur :** $O(h^2)$.
- **Conditions aux limites : l'approximation de $u'(a)$ utilisée est d'ordre 2 ; Dirichlet est exacte au point.**
  → Ordre global : 2.

Q.3 — Mise en forme matricielle $\mathbb{A}V = F$

On note $V = (u_0, u_1, \dots, u_N)^T$ (dimension $N + 1$).

Construisons A ligne par ligne :

6. **Ligne 0 (bord gauche) — à partir de $(3 + 2hv)u_0 - 4u_1 + u_2 = 2h\alpha$:**
   ligne 0 : coefficients $[3 + 2hv,\ -4,\ 1,\ 0, \dots, 0]$.

7. **Lignes i=1..N-1 (intérieur):**

   $p_i u_{i-1} + q_i u_i + r_i u_{i+1} = s_i$

   $p_i = -1 - c_i \frac{h}{2}, \quad q_i = 2, \quad r_i = -1 + c_i \frac{h}{2}, \quad s_i = h^2 f_i.$

donc ligne i contient ces trois coefficients aux colonnes $i-1, i, i+1$.

8. **Ligne N (bord droit) — Dirichlet $u_N = \beta$:**
   ligne N : $[0, \dots, 0, 1]$, terme de droite = β.

On aboutit alors au système linéaire suivant

$$\begin{pmatrix} 3+2hv & -4 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -1-c_1\frac{h}{2} & 2 & -1+c_1\frac{h}{2} & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -1-c_2\frac{h}{2} & 2 & -1+c_2\frac{h}{2} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -1-c_{N-2}\frac{h}{2} & 2 & -1+c_{N-2}\frac{h}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & -1-c_{N-1}\frac{h}{2} & 2 & -1+c_{N-1}\frac{h}{2} \\ 0 & 0 & \cdots & \cdots & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_0 \\ u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ \vdots \\ u_{N-2} \\ u_{N-1} \\ u_N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2h\alpha \\ h^2 f(x_1) \\ h^2 f(x_2) \\ \vdots \\ \vdots \\ h^2 f(x_{N-2}) \\ h^2 f(x_{N-1}) \\ \beta \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow \mathbb{A}V = \mathbb{F}$

Dimensions : $\mathbb{A} \in \mathbb{R}^{(N+1)\times(N+1)}$, $V, F \in \mathbb{R}^{N+1}$.

Q.4 — Algorithme CreMat (construction matrice)

$$M = \begin{pmatrix} f_1 & f_2 & f_3 & 0 & \cdots & 0 \\ p_1 & q_1 & r_1 & 0 & \cdots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & p_{d-2} & q_{d-2} & r_{d-2} \\ 0 & \cdots & 0 & e_1 & e_2 & e_3 \end{pmatrix},$$

Dans ce cas la matrice $\mathbb{A}$ de la question précédente n'est qu'un cas particulier de la matrice M.
La fonction CreMat peut s'écrire :

Algorithme: Fonction CreMat.

Données :
- **d: dimension de la matrice,**
- **f: un vecteur de $\mathbb{R}^3$ tel que $f(i) = f_i$,**
- **e: un vecteur de $\mathbb{R}^3$ tel que $e(i) = e_i$,**
- **p : un vecteur de $\mathbb{R}^{d-2}$ tel que $p(i) = p_i$,**
- **q : un vecteur de $\mathbb{R}^{d-2}$ tel que $q(i) = q_i$,**
- **r : un vecteur de $\mathbb{R}^{d-2}$ tel que $r(i) = r_i$,**

Résultat :
- **M : matrice $d \times d$**

1: **Fonction** $M \leftarrow$ ***CreMat*** (d, f, p, q, r, e)
2: $M \leftarrow 0_{d,d}$
3: $M(1,1) \leftarrow f(1), M(1,2) \leftarrow f(2), M(1,3) \leftarrow f(3)$
4: $M(d, d-2) \leftarrow e(1),\ M(d, d-1) \leftarrow e(2),\ M(d,d) \leftarrow e(3)$
5: **Pour** $i \leftarrow 2$ **à** $d-1$ **faire**
6: $M(i, i-1) \leftarrow p(i-1),\ M(i,i) \leftarrow q(i-1),\ M(i, i+1) \leftarrow r(i-1)$
7: **Fin Pour**
8: **Fin Fonction**

Q.5 — Algorithme resEDP (résolution numérique)

on écrit la fonction AssembleSM retournant, par exemple, le vecteur $B \in \mathbb{R}^d$ défini par

$$B = \begin{pmatrix} a \\ \mu_1 \\ \vdots \\ \mu_{d-2} \\ b \end{pmatrix}$$

Dans ce cas, le second membre du système linéaire de la question précédente peut être obtenu à partir de cette fonction. On peut toutefois noter que de nombreuses variantes peuvent être proposer.

La fonction AssembleSM s'écrit :

Algorithme: Fonction AssembleSM.

Données :

d: dimension de la matrice,

a, b: deux réels,

μ: un vecteur de $\mathbb{R}^{d-2}$ tel que $\mu(i) = \mu_i$

Résultat :

B : un vecteur de $\mathbb{R}^d$

1: Fonction $B \leftarrow$ *AssembleSM*(d, a, b, μ)
2: $B \leftarrow 0_{d,1}$
3: $B(1) \leftarrow a$, $B(d) \leftarrow b$
4: Pour $i \leftarrow 2$ à $d - 1$ faire
5: $B(i) \leftarrow \mu(i-1)$
6: Fin Pour
7: Fin Fonction

La fonction *ResEDP* s'écrit :

Algorithme: Fonction *ResEDP*.

Données :

d: dimension de la matrice,

a, b: deux réels,

α, β, v : réels

f(x), c(x) : fonctions

N : entier (nombre de pas de discrétisation)

Résultat :

B : un vecteur de $\mathbb{R}^d$

1: Fonction [x, U] ← *ResEDP* (a, b, α, β, v, f, c, N)

2: x ← *DisReg*(a, b, N) ⟶ Vecteur espace

3: h ← (b - a) / N

4: p ← $-1 - c(x(2:N))\frac{h}{2}$, q ← $2_{N-2,1}$, r ← $-1 + c((2:N))\frac{h}{2}$, $\mu \leftarrow h^2 f((2:N))$

5: A ← *CreMat* $(N+1, [3+2hv, -4, 1], p, q, r, [0, 0, 1])$

6: B ← *AssembleSM*$(N+1,\ 2h\alpha,\ \beta,\ \mu)$

7: U← *Solve*(A, B)

8: Fin Fonction

On utilise une fonction de résolution linéaire Solve(A,b) existante.

Q.6 — Exemple complet : solution exacte $u(x) = \sin(x^2)$

On construit des données f, α, β pour que la solution exacte soit $u(x) = \sin(x^2)$.

1) Calcul de f et des CL

On a :

$$u(x) = \sin(x^2), \quad u'(x) = 2x\cos(x^2), \quad u''(x) = 2\cos(x^2) - 4x^2\sin(x^2).$$

L'EDP :

$$-u''(x) + c(x)u'(x) = f(x) \quad \Rightarrow \quad f(x) = -u''(x) + c(x)u'(x).$$

Donc,

$$f(x) = -\left(2\cos(x^2) - 4x^2\sin(x^2)\right) + c(x)\,2x\cos(x^2).$$

Choisissons $c(x)$ simple (par exemple $c(x) = 1 + x$ positive sur un intervalle raisonnable), puis :

$$\alpha = -u'(a) + vu(a) = -\left(2a\cos(a^2)\right) + v\sin(a^2), \quad \beta = u(b) = \sin(b^2).$$

2) Algorithme principal : assembler données et tracer erreur

1 : N ← 100

2 : v ← 1

3 : α ← - (2*a*cos(a*a)) + v*sin(a*a)

4 : β ← sin(b*b)

5 : (X, U) ← ResEDP(a,b,α,β,v,f,c,N)

6 : Pour i ← 0 à N faire

7 : Err(i+1) ← | U(i+1) - sin(X(i+1)*X(i+1)) |

8 : Fin Pour

9 : Plot(X , Err)

Exercice 7

On souhaite résoudre numériquement l'E.D.P. suivante :

$$-\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x,y) + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}(x,y)\right) = f(x,y), \quad \forall (x,y) \in [a,b] \times [c,d], \quad (1.1)$$

$$u(a,y) = u_a(y), \quad \forall y \in [c,d], \quad (1.2)$$

$$u(b,y) = u_b(y), \quad \forall y \in [c,d], \quad (1.3)$$

$$u(x,c) = u_c(x), \quad \forall x \in [a,b], \quad (1.4)$$

$$u(x,d) = u_d(x), \quad \forall x \in [a,b]. \quad (1.5)$$

avec $a, b, c,$ et d quatre réels, $a < b$ et $c < d$.

Q. 1

a) L'E.D.P. (1.1) est-elle elliptique, parabolique ou hyperbolique ? Justifier.

b) Quelles sont les données du problème (1.1) à (1.5) ? (Préciser le type de chaque donnée : réel, entier, fonction, vecteur, ...)

c) Quelles sont les inconnues du problème (1.1) à (1.5) ? (Préciser le type.)

d) Quelles sont les conditions aux limites ?

e) Quelles propriétés les conditions aux limites doivent-elles vérifier ?

On note x_i, $i \in [0, N_x]$, et y_j, $j \in [0, N_y]$, les discrétisations régulières des intervalles $[a, b]$ et $[c, d]$, avec N_x pas de discrétisation en x et N_y pas de discrétisation en y. On souhaite résoudre l'E.D.P. à l'aide du schéma numérique :

$$-\frac{u_{i+1,j} - 2u_{i,j} + u_{i-1,j}}{\Delta x^2} - \frac{u_{i,j+1} - 2u_{i,j} + u_{i,j-1}}{\Delta y^2} = f_{i,j}. \quad (1.6)$$

Q. 2

a) À quoi correspondent les valeurs $u_{i,j}$, $f_{i,j}$, Δx et Δy ?

b) Expliquer comment le schéma (1.6) a été obtenu à partir de (1.1).

c) Donner une discrétisation (détaillée) du problème (1.1) à (1.5).

d) Le schéma est de quel ordre ?

On note U le vecteur de dimension $d = (N_x + 1)(N_y + 1)$, écrit sous forme blocs :

$$U = \begin{pmatrix} U_0 \\ U_1 \\ \vdots \\ U_{N_y} \end{pmatrix} \text{ avec } U_j = \begin{pmatrix} u_{0,j} \\ u_{1,j} \\ \vdots \\ u_{N_x,j} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{N_x+1}, \quad \forall j \in [0, N_y].$$

Q. 3

Montrer que le vecteur U est solution d'un système linéaire :

$$AU = b, \quad (1.7)$$

en explicitant la matrice A et le vecteur b (préciser les dimensions).

Q. 4

a) Écrire la fonction AssembleMatD retournant la matrice $D \in \mathcal{M}_s(\mathbb{R})$ définie par :

$$D = \begin{pmatrix} \alpha & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & \beta & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \beta & 0 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & \alpha \end{pmatrix},$$

où α et β sont des réels donnés.

b) Soient B, D et E, trois matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ données. Écrire la fonction AssembleMat2D retournant la matrice $M \in \mathcal{M}_d(\mathbb{R})$ avec $d = n \times m$ définie par :

$$M = \begin{pmatrix} D & 0 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ E & B & E & \ddots & & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & & \ddots & E & B & E \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & 0 & D \end{pmatrix}.$$

c) On suppose les données du problème (1.1) à (1.5) fournies et les fonctions AssembleMatD, AssembleMat2D et RSL (résolution de système linéaire : $x \leftarrow$

RSL(A, b)) déjà implémentées. Écrire un algorithme complet de résolution du problème (1.1) à (1.5) en utilisant le schéma (1.6).

Correction Exercice 7

Q.1

a) **Type d'EDP : L'équation (1.1) est une équation de Poisson, qui est une EDP elliptique. On le justifie par le fait que le discriminant de la partie principale (les dérivées secondes) est négatif.**

b) **Données du problème:**

- **a, b, c, d : réels (avec a < b, c < d)**
- **f : fonction de deux variables f : [a,b] × [c,d] → R**
- **u_a, u_b : fonctions d'une variable [c,d] → R**
- **u_c, u_d : fonctions d'une variable [a,b] → R**

- $(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4, \quad a < b, \ c < d$
- α, β **deux réels,** $\alpha > 0$,
- $f: [a, b] \times [c, d] \to \mathbb{R}$, **fonction de deux variables**
- $u_a: [c, d] \to \mathbb{R}$, **fonction d'une variable**
- $u_b: [c, d] \to \mathbb{R}$, **fonction d'une variable**
- $u_c: [a, b] \to \mathbb{R}$, **fonction d'une variable**
- $u_d: [a, b] \to \mathbb{R}$, **fonction d'une variable.**

c) **Inconnue : la fonction** $u: [a, b] \times [c, d] \to \mathbb{R}$.

d) **Conditions aux limites : (1.2), (1.3), (1.4), (1.5) sont des conditions de Dirichlet.**

e) **Propriétés des conditions aux limites : Elles doivent être compatibles aux coins du domaine, c'est-à-dire :**

- $u_a(c) = u_c(a)$
- $u_a(d) = u_d(a)$
- $u_b(c) = u_c(b)$
- $u_b(d) = u_d(b)$

Q.2

a) **Correspondance des valeurs :**

- $u_{i,j}$ **est une approximation de la solution exacte :** $u_{i,j} = u(x_i, y_j)$
- $f_{i,j}$ **est la valeur discrétisée du second membre :** $f_{i,j} = f(x_i, y_j)$
- **Le pas de discrétisation suivant x :** $\Delta x = (b - a)/N_x$
- **Le pas de discrétisation suivant y :** $\Delta y = (d - c)/N_y$

b) **Obtention du schéma : Le schéma (1.6) est obtenu en discrétisant les dérivées secondes par des différences finies centrées d'ordre 2 :**

L'équation (1.1) entraîne

$$-\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x_i, y_j) - \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}(x_i, y_j) = f(x_i, y_j), \qquad \forall (i, j) \in [0, N_x] \times [0, N_y]. \quad (1*)$$

2. Approximation de $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ et $\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$

On va utiliser, classiquement, deux formules de Taylor à l'ordre 3 suivant x (y est fixé), l'une $x+h$ et l'autre $x-h$. On a alors

$$u(x+h,y) = u(x,y) + h\,u_x + \frac{h^2}{2}u_{xx} + \frac{h^3}{6}u_{xxx} + \mathcal{O}(h^4),$$
$$u(x-h,y) = u(x,y) - h\,u_x + \frac{h^2}{2}u_{xx} - \frac{h^3}{6}u_{xxx} + \mathcal{O}(h^4).$$

On additionne ces deux équations :

$$u(x+h,y) + u(x-h,y) = 2u(x,y) + h^2 u_{xx}(x,y) + \mathcal{O}(h^4).$$

Donc :

$$u_{xx}(t,x) = \frac{u(x+h,y) - 2u(x,y) + u(x-h,y)}{h^2} + \mathcal{O}(h^2).$$

Avec $(x,y) = (x_i, y_j)$, $h = \Delta_x$:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x_i,y_j) = \frac{u(x_{i+1},y_j) - 2u(x_i,y_j) + u(x_{i-1},y_j)}{\Delta_x^2} + \mathcal{O}(\Delta_x^2). \qquad (2*)$$

De même :

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}(x_i,y_j) = \frac{u(x_i,y_{j+1}) - 2u(x_i,y_j) + u(x_i,y_{j-1})}{\Delta_y^2} + \mathcal{O}(\Delta_y^2). \qquad (3*)$$

3. Substitution dans l'équation (1*)

En combinant $(2*)$, et $(3*)$, l'équation $(1*)$ s'écrit :

$$-\frac{u(x_{i+1},y_j) - 2u(x_i,y_j) + u(x_{i-1},y_j)}{\Delta_x^2} - \frac{u(x_i,y_{j+1}) - 2u(x_i,y_j) + u(x_i,y_{j-1})}{\Delta_y^2} = f(x_i,y_j)$$

$$\Rightarrow -\frac{u_{i+1,j} - 2u_{i,j} + u_{i-1,j}}{\Delta x^2} - \frac{u_{i,j+1} - 2u_{i,j} + u_{i,j-1}}{\Delta y^2} = f_{i,j}.$$

En négligeant les termes $\mathcal{O}(\Delta_x^2)$, $\mathcal{O}(\Delta_y^2)$, et en notant $u_{i,j} = u(x_i,y_j), f_{i,j} = f(x_i,y_j)$, on retrouve l'équation approchée (1.6).

c) Discrétisation détaillée :

$$\begin{cases} -\frac{u_{i+1,j} - 2u_{i,j} + u_{i-1,j}}{\Delta x^2} - \frac{u_{i,j+1} - 2u_{i,j} + u_{i,j-1}}{\Delta y^2} = f_{i,j}, & \forall i \in [0,N_x], \forall j \in [0,N_y] \quad (I) \\ u_{0,j} = u_a(y_j), & \forall j \in [0,N_y] \quad (II) \\ u_{N_x,j} = u_b(y_j), & \forall j \in [0,N_y] \quad (III) \\ u_{i,0} = u_c(x_i), & \forall i \in [0,N_x] \quad (IV) \\ u_{i,N_y} = u_d(x_i), & \forall i \in [0,N_x] \quad (V) \end{cases}$$

d) Ordre du schéma : Le schéma est d'ordre 2 en espace.

Q.3

Maillage : $i = 0,\dots,N_x$, $j = 0,\dots,N_y$, pas $\Delta x, \Delta y$.

Schéma: $-\frac{u_{i+1,j} - 2u_{i,j} + u_{i-1,j}}{\Delta x^2} - \frac{u_{i,j+1} - 2u_{i,j} + u_{i,j-1}}{\Delta y^2} = f_{i,j}.$

Posons $\alpha = \frac{1}{\Delta x^2}$, $\beta = \frac{1}{\Delta y^2}$.

$$\Rightarrow (2\alpha + 2\beta)u_{i,j} - \alpha u_{i+1,j} - \alpha u_{i-1,j} - \beta u_{i,j+1} - \beta u_{i,j-1} = f_{i,j}.$$

Nombre d'inconnues : $d = (N_x + 1)(N_y + 1)$.

On construit $U \in \mathbb{R}^d$ par blocs $U = \left(U_0; U_1; \dots; U_{N_y}\right)$ avec $U_j = \left(u_{0,j}, \dots, u_{N_x,j}\right)^T$.

Numérotation linéaire : $p(i,j) = j\,(N_x + 1) + i$.

Pour un point intérieur $1 \le i \le N_x - 1$, $1 \le j \le N_y - 1$ l'équation devient une ligne du système :

$$(2\alpha + 2\beta)\, u_{i,j} - \alpha\, u_{i+1,j} - \alpha\, u_{i-1,j} - \beta u_{i,j+1} - \beta u_{i,j-1} = f_{i,j}.$$

En indices linéaires $p = p(i,j)$ on a

- $A_{p,p} = 2\alpha + 2\beta$,
- $A_{p,p\pm1} = -\alpha$,
- $A_{p,p\pm(N_x+1)} = -\beta$.

Les autres coefficients de la ligne p sont nuls et $b_p = f_{i,j}$.

Pour les nombres p où (i,j) est sur le bord (Dirichlet), posons la contrainte

$$u_{i,j} = g_{i,j} \quad (\text{où } g \text{ est } u_a, u_b, u_c \text{ ou } u_d).$$

On impose cela dans le système par la ligne identité :

$$A_{p,p} = 1, \quad A_{p,q} = 0\ (q \neq p), \quad b_p = g_{i,j}.$$

Ainsi A est une matrice creuse $d \times d$ de structure bloc-tridiagonale :

blocs diagonaux $T \in \mathbb{R}^{(N_x+1)\times(N_x+1)}$ et blocs hors-diagonaux $-\beta I$.

Ainsi $A \in \mathbb{R}^{d\times d}$ est creuse, de structure bloc-tridiagonale : blocs diagonaux $T \in \mathbb{R}^{(N_x+1)\times(N_x+1)}$ et blocs hors-diagonaux $-\beta I$.

T est tridiagonale avec $T_{kk} = 2\alpha + 2\beta$, $T_{k,k\pm1} = -\alpha$ (pour $k = 0, \dots, N_x$).

Les blocs $-\beta I$ relient U_j à $U_{j\pm1}$.

En notation compacte :

$$A = \begin{pmatrix} T & -\beta I & 0 & \cdots \\ -\beta I & T & -\beta I & \ddots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots \end{pmatrix},$$

Le second membre $b \in \mathbb{R}^d$ a $b_p = f_{i,j}$ pour intérieurs et $b_p = g_{i,j}$ sur les bords.

Conclusion :

Le vecteur U vérifie bien $AU = b$ avec $A \in \mathbb{R}^{d\times d}$, $U, b \in \mathbb{R}^d$ et $d = (N_x + 1)(N_y + 1)$.

Remarque :

La sous-matrice correspondant aux nœuds intérieurs est symétrique définie positive (discrétisation du Laplacien), ce qui garantit unicité de la solution compatible avec les conditions de Dirichlet.

Q.4

Algorithme : Fonction AssembleMat1D

Données : s : dimension de la matrice
α,β : deux réels.

Résultat : D : matrice d×d

1: $Fonction\ D \leftarrow AssembleMat1D(d, \alpha, \beta, \gamma)$
2: $D \leftarrow 0_{(s,s)}$
3: $D(1,1) \leftarrow \alpha, D(s,s) \leftarrow \alpha$
4: Pour $i = 2$ à $s - 1$ faire
5: $D(i,i) \leftarrow \beta$
6: Fin Pour
7: Fin Fonction

Algorithme : Fonction AssembleMat2D

Données : m **: dimensions en blocs**
$B, D, E \in M_n(\mathbb{R})$
Résultat : $M \in M_d(\mathbb{R})$

```
1:  Fonction M ← AssembleMat2D(B,D,E,m)
2:  n ← taille(B)       // B est n×n
3:  d ← n * m
4:  P ← AssembleMat1D(m, 1, 0)   // P est diagonale: 1 aux extrémités, 0 ailleurs
5:  M ← 0_(d,d)
6:  pour k de 1 à m faire
7:    row_start ← (k-1)*n + 1
8:    row_end   ← k*n
9:    // Diagonale de blocs
10:   si P(k,k) = 1 alors
11:     M[row_start:row_end, row_start:row_end] ← D
12:   sinon
13:     M[row_start:row_end, row_start:row_end] ← B
14:   fin si
15:   // Bloc supérieur (k,k+1)
16:   si k < m alors
17:     col_start ← k*n + 1
18:     col_end   ← (k+1)*n
19:     M[row_start:row_end, col_start:col_end] ← E
20:     M[col_start:col_end, row_start:row_end] ← E   // symétrique si souhaité
21:   fin si
22: fin pour
23: Fin Fonction
```

Algorithme 3 Fonction SolvePoisson2D

Algorithme : Fonction SolveEDP2 Résolution de l'EDP 2D par différences finies

Données :

- ca, b **: bornes en** x **(a < b)**
- c, d **: bornes en** y **(c < d)**
- $f(x, y)$ **: fonction source**
- $g_bord(x, y)$ **: fonction définissant les conditions de Dirichlet sur tout le bord**
- N_x, N_y **: nombre de pas de discrétisation en** x **et** y

Résultat :

- X, Y **: vecteurs de coordonnées**
- U **: matrice solution** $(N_x + 1) \times (N_y + 1)$

```
1: Fonction [X,Y,U] ← SolveEDP2(a,b,c,d,N_x,N_y,f,g_bord)
2:     Δx ← (b-a)/N_x
3:     Δy ← (d-c)/N_y
4:     X ← DisReg(a,b,N_x)        // X_i = a + i*Δx, i=0..N_x
5:     Y ← DisReg(c,d,N_y)        // Y_j = c + j*Δy, j=0..N_y
6:
7:     α ← 1/(Δx^2)
8:     β ← 1/(Δy^2)
9:
10:    // Matrice bloc tridiagonale T (diagonale principale et α)
11:    T ← AssembleMat1D(N_x+1, 2*α+2*β, α, 0)
12:
13:    // Bloc hors-diagonal -β*I
14:    E ← -β * IdentityMatrix(N_x+1)
15:
16:    // Assemblage de la matrice A ∈ R^((N_x+1)*(N_y+1))
17:    A ← AssembleMat2D(B=T, D=T, E=E, m=N_y+1)
18:
19:    // Construction du second membre b
20:    d ← (N_x+1)*(N_y+1)
21:    b ← zeros(d)
22:
23:    Pour j=0 à N_y faire
24:        Pour i=0 à N_x faire
25:            p ← j*(N_x+1) + i       // index linéaire
26:
27:            Si (i=0 ou i=N_x ou j=0 ou j=N_y) alors
28:                b(p) ← g_bord(X[i], Y[j])       // Dirichlet sur le bord
29:                A(p,:) ← 0
30:                A(p,p) ← 1
31:            Sinon
32:                b(p) ← f(X[i], Y[j])            // point intérieur
33:            Fin Si
34:        Fin Pour
35:    Fin Pour
36:
37:    // Résolution du système linéaire
38:    U_vec ← RSL(A,b)         // U_vec est un vecteur linéarisé
39:
40:    // Remise en forme en matrice 2D
41:    Pour j=0 à N_y faire
42:        Pour i=0 à N_x faire
43:            p ← j*(N_x+1) + i
44:            U(i,j) ← U_vec(p)
45:        Fin Pour
46:    Fin Pour
47:
48: Fin Fonction
```